



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO CRÓMICO TIPO I

CLASE DE ANODIZADO **TIPO I**

TIPO I

CRÓMICO • DELGADO

TIPO II

SULFÚRICO • ~5-25 MM

TIPO III

CAPA DURA • GRUESO

CRÓMICO • DELGADO • AEROSPACIAL • CR VI

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿un momento, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Anodizado con ácido crómico sobre aluminio: delgado, gris y protector contra la corrosión — el acabado aeroespacial que protege piezas críticas a la fatiga y las prepara para la pintura. Aquí no depositamos metal — lo hacemos crecer desde la pieza. Y el baño es **cromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado** — así que este manual enseña la química y la disciplina de seguridad más peligrosa de cualquier línea de anodizado. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. El ácido crómico de cromo hexavalente (Cr VI) es un cancerígeno humano confirmado. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625 Tipo I / IB) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026 (Cr VI), EPA, REACH y las regulaciones locales antes de su uso en producción. Datos regulatorios revisados el 2026-07-06: los límites de exposición reflejan los PEL de OSHA federal de EE. UU. publicados a esta fecha; las normas citadas deben verificarse contra su revisión vigente, y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TIV de ACGIH pueden ser más estrictos.

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · ¿Qué Es el “Anodizado Crómico Tipo I” y Por Qué lo Ama la Industria Aeroespacial?	7
Cap 3 · ¿Por Qué Hexavalente? El Peligro del Cr(VI), Por Delante (<i>léalo dos veces</i>)	8
Cap 4 · La Capa Delgada, Casi Siempre Natural: Por Qué el Tipo I Rara Vez se Tiñe	10
Cap 5 · Crecimiento Dimensional — Por Qué “Casi Nada” Es Todo el Punto	11
Cap 6 · La Familia Tipo I / II / III (y IB, IC, BSAA, TSA)	12
Cap 7 · Las Aleaciones de Aluminio y Por Qué Importan	13
Cap 8 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	14
Cap 9 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 10 · Emergencias y Primera Respuesta	16
Cap 11 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cr(VI)	17

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidores (El Contacto Eléctrico lo Es Todo)	18
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	19
Estación 03 · Grabado (Ligero — Proteja la Tolerancia y la Vida a la Fatiga)	20
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	21
Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado	22
Estación 06 · Enjuague	23
Estación 07 · Anodizado — El Tanque Principal (Crómico · Cr VI · Voltaje en Rampa)	24
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)	28
Estación 09 · Teñido (Por lo General No se Usa)	29
Estación 10 · Sellado (Cromato Diluido o Agua Caliente)	30
Estación 11 · Enjuague / Secado	32
Estación 12 · Inspección Final	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Análisis a Fondo · Espesor, Fatiga, Intersticios/Ensamblajes, Base de Pintura, Bastidores, Sellado, Aleaciones, Enjuague	34
Tratamiento de Residuos de Cr(VI), Aguas Residuales y Permisos de Aire	37
Controles de Calidad y Métodos de Prueba	38
Índice Rápido de Solución de Problemas	39
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	40
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	41

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	42
Clave de Respuestas	44
Certificado de Finalización	46



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (MIL-PRF-8625 Tipo I, AMS, ASTM), el programa de cumplimiento de Cr(VI) de OSHA de su taller, ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ JUSTO EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ EL BAÑO MISMO ES UN CANCERÍGENO, ASÍ QUE LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES SU SALUD, NO SOLO LA CALIDAD

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado con ácido crómico** (Tipo I). Tal vez empezó esta semana. Tal vez lleva un año montando piezas en bastidores y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. De cualquier modo, está en el lugar correcto y nos da gusto tenerlo aquí.

Esta es la primera gran idea que debe acomodar en la cabeza, y le va a parecer al revés si alguna vez ha visto galvanoplastia: **en el anodizado no estamos recubriendo su pieza con otro metal. Estamos haciendo crecer una capa de óxido cerámico, dura, a partir del propio aluminio.** Y para lograrlo, su pieza se conecta como el **ánodo** — el electrodo *positivo* — lo cual es exactamente lo contrario del recubrimiento. Si esa frase le levantó las cejas, qué bueno. Esa es la idea de *proceso* más importante de todo este libro.

Pero hay una segunda idea que importa todavía más que la primera, y la repetiremos más que cualquier otra frase de esta serie: **el baño de anodizado crómico es cromo hexavalente — Cr(VI) — un cancerígeno humano confirmado.** Es el baño más peligroso de los tres tipos de anodizado. Esto no se dice para asustarlo. Un operador capacitado y cuidadoso que respeta esta química puede trabajarla con seguridad toda una carrera — uno sin capacitación o descuidado no puede. Este manual enseña ese respeto, estación por estación.

La tercera cosa que le decimos por adelantado: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad.** Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos; cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Está escrito con el espíritu de las mejores guías *para principiantes* — amigable, sencillo y paciente. Preferimos explicar de más que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de ácido crómico.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo memorizado se borra para el viernes — y en una línea de Cr(VI), entender es lo que lo mantiene sano.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que la pieza realmente viaja: inspeccionarla y montarla en bastidor, limpiarla, grabarla ligeramente, enjuagarla, desmancharla, enjuagarla, **anodizarla** (en ácido crómico, pieza = ánodo, voltaje en rampa), enjuagarla, (casi nunca tefirla), sellarla, enjuagarla/secarla e inspeccionarla. Leerlo en orden importa, porque **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y el orden de este libro tampoco.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) completos *antes* de leer cualquier capítulo de estación — **especialmente el Capítulo 3 sobre el peligro del Cr(VI)**. Los capítulos de estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general: la pieza es el ánodo, el óxido crece desde ella y el baño es un cancerígeno cuyo peor peligro es una niebla invisible.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se inclinaría a contarle.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena fijar. Las ideas que sostienen todo.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una. En una línea crómica estas protegen sus pulmones, piel, ojos, nariz y su salud a largo plazo. Las usamos *muy* seguido — más que en los manuales de sulfúrico — porque el Cr(VI) se lo gana.



DETALLE TÉCNICO

Química más a fondo para los curiosos. Opcional.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede grabada (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Explicación al Instructor** (a menudo junto con una tarjeta roja de “Errores Comunes”) — las cosas que debe decir en voz alta, sin que se lo pidan, antes de que lo autoricen — y un recuadro de **Firma de Autorización** que su *instructor* inicializa una vez que demostró la destreza con seguridad. Trate la Explicación al Instructor como su guía de estudio y la Firma de Autorización como la puerta que debe cruzar.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto de la galvanoplastia*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del propio aluminio** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Declarar el hecho central de seguridad de esta línea**: el baño es **ácido crómico de cromo hexavalente (Cr VI)**, un **cancerígeno humano confirmado**, cuyo peor peligro es una *niebla invisible* — y nombrar los controles que lo mantienen seguro (supresión de niebla, ventilación/lavador de gases, respirador, higiene, no comer/fumar).
3. **Describir qué hace el anodizado crómico Tipo I** y por qué un taller lo elige — un óxido protector contra la corrosión, **delgado, blando y gris/opaco** que **apenas cambia las dimensiones, no reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga del aluminio, deja solo un residuo leve en los intersticios y sirve maravillosamente como base para pintura y uniones con adhesivo**.
4. **Explicar por qué el Tipo I es el anodizado aeroespacial** — piezas estructurales críticas a la fatiga, ensambles, juntas traslapadas, superficies de contacto (faying) y bases para pintura/imprimante.
5. **Explicar la capa de óxido porosa delgada** — por qué el óxido anódico tiene poros, por qué el Tipo I por lo general se deja **natural o se usa como base de pintura** en vez de teñirse, y cómo se **sella** (cromato diluido o agua caliente).
6. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente mitad adentro/mitad afuera, pero como el Tipo I es *delgado* (~0.5–7.5 µm), el cambio es diminuto — una razón clave por la que se especifica en piezas de tolerancia estrecha.
7. **Ubicar al Tipo I en la familia** — Tipo I (crómico), Tipo IB (crómico de bajo voltaje), Tipo IC (sustituto sin cromo, p. ej., BSAA), Tipo II (sulfúrico), Tipo III (capa dura) — y entender la **reducción progresiva de la industria** del cromo hexavalente hacia el **BSAA** y el **sulfúrico de película delgada (TSA)**.
8. **Explicar por qué importa la aleación de aluminio** — incluidas las aleaciones aeroespaciales ricas en cobre (2024, 7075) sobre las que a menudo se corre el crómico.
9. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
10. **Reconocer los peligros principales** — ácido crómico de Cr(VI) y su niebla (el titular), grabado cáustico caliente, gas hidrógeno en el cátodo, electricidad de CD/arco, sellado caliente — y conocer el EPP correcto, la respuesta de emergencia y el manejo de residuos de Cr(VI) por **reducir-luego-precipitar**.



RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El anodizado es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (n.º 2) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de siquiera trabajar la línea.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No memorice todavía — sienta el ritmo: **Inspeccionar/Montar** → **Limpiar** → **Grabar** → **Enjuagar** → **Desmanchar** → **Enjuagar** → **ANODIZAR** (crómico) → **Enjuagar** → **(Teñir, rara vez)** → **Sellar** → **Enjuagar/Secar** → **Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón — **un enjuague sigue a casi todo tanque de trabajo**. En una línea crómica, los enjuagues hacen doble tarea: evitan que una química envenene a la siguiente y capturan el **cromo cancerígeno arrastrado** para que no se disperse por el taller ni llegue a un desagüe. No son relleno; son de los pasos más importantes que realizará.



DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hace crecer en este tanque es químicamente de la misma familia que el **zafiro y el rubí** (óxido de aluminio cristalino, Al₂O₃). No le está atornillando un recubrimiento — está convirtiendo la piel de la pieza en una cerámica que es parte del metal.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

LA VERDADERA INTRODUCCIÓN PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL PRINCIPIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte del recubrimiento. Esa es toda la idea. Es genuinamente distinto del recubrimiento, y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En la galvanoplastia — zinc, níquel, cromo — toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita otro metal* sobre ella desde un baño. El recubrimiento es un *metal aparte que se asienta encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene literalmente la palabra “anodizar”.)
- No agregamos otro metal. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño ácido.
- El recubrimiento no se asienta *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada en su lugar. No puede pelarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es parte integral del metal.



RECUERDE — LA IDEA DE PROCESO MÁS IMPORTANTE DE ESTE LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer el óxido a partir de la propia pieza**. Todo lo demás se desprende de eso.

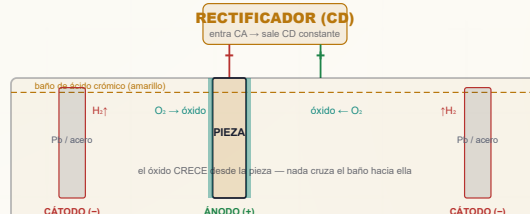
CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: EL CUADRO SENCILLO

Imagine un tanque de líquido llamado **electrolito** (o “el baño”). Para el Tipo I, ese líquido es **ácido crómico** — trióxido de cromo (CrO_3) disuelto en agua, una solución de color amarillo a naranja. Conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa “CD”, constante y en una sola dirección, que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente **acero o plomo**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. (En el anodizado crómico, un tanque de acero puede servir él mismo de cátodo.) El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**; **no** aporta metal a la pieza.

Cuando enciende el rectificador:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se libera **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica y dura.
3. El ácido crómico es levemente agresivo, así que a medida que el óxido se forma, el ácido *también* lo va disolviendo con suavidad — y este jaloneo crea la **estructura porosa** (Capítulo 4).
4. Del lado del cátodo burbujea **gas hidrógeno** (inflamable — un punto de seguridad que retomaremos).



Compárelo con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la pieza es el **ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$. Así que **el oxígeno construye el recubrimiento en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su sitio y se convierte en óxido ahí mismo.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL TIPO I CORRE *TIBIO*, NO FRÍO

A diferencia de un tanque sulfúrico Tipo II (mantenido frío, $\sim 20^\circ\text{C}$), el anodizado crómico corre **tibio** — $\sim 32\text{--}40^\circ\text{C}$ ($90\text{--}105^\circ\text{F}$). El ácido crómico es un electrolito *más suave* que el sulfúrico, así que disuelve el óxido en crecimiento más despacio; la tibieza es lo que permite que el óxido se forme a un ritmo trabajable y le da al crómico su característica capa delgada y densa. El precio: un tanque tibio de ácido crómico levanta **más niebla** — lo cual, en un baño de Cr(VI) , es el peligro central (Capítulo 3).



DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde el recubrimiento se *hace crecer desde* la pieza en vez de *agregarse a* ella. Por eso el aluminio anodizado no puede “saltarse” hasta el metal desnudo como la pintura o un mal recubrimiento — no hay línea de pegamento. El óxido y el metal son continuos.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “TIPO I”?

EL ANODIZADO AEROESPACIAL DELGADO Y GRIS — APENAS CAMBIA LA PIEZA, ES AMABLE CON LA VIDA A LA FATIGA Y ES LA MEJOR BASE DE PINTURA DE LA FAMILIA

El **anodizado Tipo I** es el **anodizado con ácido crómico**: una capa de óxido de aluminio delgada y densa, típicamente de **~0.5–7.5 µm** (lo más común **~2–5 µm**), crecida en un baño tibio de ácido crómico con un **voltaje de CD en rampa**. La capa es **delgada, blanda y gris/opaca** — **no** es la capa decorativa general (esa es la del Tipo II sulfúrico) y **no** es para desgaste (esa es la capa dura Tipo III). Su nicho es la **protección contra la corrosión más una excelente base para pintura/imprimante y uniones con adhesivo, sobre todo en piezas aeroespaciales**. El nombre “Tipo I” viene de la especificación estadounidense **MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625**, que clasifica el anodizado en Tipo I (crómico), Tipo II (sulfúrico) y Tipo III (capa dura).

• POR QUÉ LO ESPECIFICA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
No daña la resistencia a la fatiga	El anodizado crómico no reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga del aluminio como sí puede hacerlo el sulfúrico. Se especifica en piezas estructurales críticas a la fatiga — largueros, costillas, herrajes, componentes del tren de aterrizaje.
Seguro en intersticios y ensambles	Cualquier residuo de ácido crómico atrapado en intersticios, juntas traslapadas, puntos de soldadura, superficies de contacto u orificios ciegos es mucho menos agresivo/corrosivo que el sulfúrico atrapado. Preferido para ensambles armados y superficies de contacto (faying).
Cambio dimensional mínimo	La capa es delgada , así que la pieza apenas crece — ideal para piezas de tolerancia estrecha donde el crecimiento del Tipo II/III sería un problema.
Excelente base de pintura/imprimante	El óxido poroso delgado es una de las mejores bases de adhesión para imprimantes, pinturas y adhesivos estructurales de toda la familia del anodizado.
Protección contra la corrosión	Incluso delgado y sellado con cromato, protege el aluminio y lleva cromato inhibidor de corrosión al recubrimiento.

DÓNDE LO VERÁ

Estructura y herrajes de aeronaves, piezas maquinadas críticas a la fatiga, ensambles remachados/soldados por puntos, superficies de contacto en fuselajes y piezas que se van a **imprimir y pintar** o **unir con adhesivo**. Cuando un plano pide “MIL-A-8625 Tipo I” (o equivalentes AMS), casi siempre se trata de una pieza aeroespacial.

★

RECUERDE

Los superpoderes del Tipo I son **(1) protege sin dañar la vida a la fatiga, (2) es amable en intersticios/ensambles, (3) apenas cambia las dimensiones y (4) es una base excelente para pintura/unión**. Lo que **no** es: grueso, duro, resistente al desgaste ni teñible con colores vivos. Si un cliente quiere color o desgaste, quiere Tipo II o Tipo III — no Tipo I.

💡

CONSEJO

Cuando un plano dice solo “anodizar”, por lo general significa **Tipo II sulfúrico**. “Tipo I”, “crómico”, “MIL-A-8625 Tipo I” o una llamada AMS aeroespacial significa **este** proceso — química distinta, capa mucho más delgada y un **baño cancerígeno**. Confirme siempre el tipo antes de correr.

⚠️

¡ATENCIÓN!

Lo que hace especial al Tipo I en una aeronave (suave, delgado, amable con la fatiga) tiene un precio que usted carga en persona: el electrolito es **cromo hexavalente, un cancerígeno confirmado**. Por eso la industria lo está reduciendo (Capítulo 6) — y por eso el capítulo que sigue es el más importante de este libro.

🌞

DATO CURIOSO

El proceso original de anodizado crómico — el **proceso Bengough–Stuart**, desarrollado en Gran Bretaña en los años 1920 — fue uno de los **primeros** métodos comerciales de anodizado que se usaron, y una versión de su ciclo de voltaje sigue escrita en las especificaciones aeroespaciales un siglo después.

CAPÍTULO 3 • EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE

¿POR QUÉ HEXAVALENTE?

LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES. EN ESTA LÍNEA DE ELLO DEPENDE SU SALUD, NO SOLO SUS PIEZAS

Pusimos este capítulo cerca del principio a propósito. En los manuales de sulfúrico, el capítulo del óxido poroso puede ir primero. **Aquí no.** La característica que define al anodizado crómico es que funciona con **romo hexavalente, Cr(VI)** — y el Cr(VI) es un **cancerígeno humano confirmado**. Necesita entender esto *antes* de leer una sola palabra más sobre cómo anodizar.

POR QUÉ EL BAÑO ES HEXAVALENTE

El baño del Tipo I es **ácido crómico** — trióxido de cromo (CrO_3) disuelto en agua. Cuando el CrO_3 se disuelve, el cromo está en su **estado de oxidación +6** (“hexavalente”). Ese cromo hexavalente es lo que hace posible, para empezar, el anodizado crómico suave, delgado y amable con la fatiga. La misma propiedad que hace deseable la química es la que la hace peligrosa.



DETALLE TÉCNICO

“Hexavalente” (Cr^{6+} , Cr VI) y “trivalente” (Cr^{3+} , Cr III) se refieren al estado de oxidación del átomo de cromo. El Cr(VI) es un oxidante fuerte y es altamente tóxico y cancerígeno. El Cr(III) — la forma en que termina el cromo *después* de reducirse — es mucho menos peligroso y de hecho es un nutriente en trazas. **Toda la meta del tratamiento de residuos en esta línea (Parte Tres) es convertir el peligroso Cr^{6+} en el seguro Cr^{3+} y eliminarlo.**

CÓMO DAÑA EL CR(VI) A LAS PERSONAS

Esto no es abstracto. La exposición al Cr(VI) en una línea de anodizado causa daños reales y documentados:

- **Cáncer de pulmón** — el más grave. La inhalación prolongada de niebla de ácido crómico se vincula con cáncer de pulmón y de las vías nasales. Por esto el baño se regula como cancerígeno.
- **Ulceración y perforación del tabique nasal** — la niebla de ácido crómico literalmente come un agujero a través de la pared de cartílago entre las fosas nasales. Fue alguna vez una marca común y visible de los cromadores veteranos — y es **prevenible** con los controles adecuados.
- **“Agujeros de cromo” / úlceras por cromo** — úlceras profundas en la piel, de cicatrización lenta (a menudo en manos, nudillos, antebrazos) donde el ácido crómico hace contacto incluso con una pequeña herida en la piel.
- **Irritación de piel y vías respiratorias, dermatitis y sensibilización alérgica.**
- **Daño ocular** — el ácido crómico es corrosivo para los ojos.



¡ATENCIÓN! — LA QUÍMICA MÁS PELIGROSA DE CUALQUIER LÍNEA DE ANODIZADO

El peligro es en su mayoría **invisible**. La **niebla/aerosol** de ácido crómico que levanta un tanque tibio y gaseante es la principal vía hacia sus pulmones, y puede sobreexponerse sin ver ni oler nada con claridad. **Los controles de ingeniería (supresión de niebla + ventilación) son su protección principal — no solo el EPP.** Si la ventilación o el supresor de niebla no funcionan, el tanque no es seguro para operar. Deténgase y repórtelo.

LA LEY: LA NORMA DE CR(VI) DE OSHA

El Cr(VI) tiene su propia norma dedicada de OSHA — **29 CFR 1910.1026**. No necesita memorizar el texto legal, pero sí debe conocer las cifras alrededor de las cuales se construye el programa de su taller:

TÉRMINO	VALOR	SIGNIFICADO SENCILLO
PEL (Límite de Exposición Permisible)	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	El techo legal de Cr(VI) en el aire que respira, promediado sobre un turno de 8 hr
Nivel de Acción	2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	El disparador de “ponga atención” (prom. 8 hr) — en o por encima de este nivel, el taller debe hacer monitoreo del aire, capacitación y vigilancia médica

Un microgramo (μg) es una *millonésima* de gramo. Un límite de 5 μg por metro cúbico de aire es *extraordinariamente* pequeño — lo cual le dice qué tan potente es este peligro y por qué el control de niebla no es negociable.



¡ATENCIÓN! — NO PUEDE OLER SU CAMINO A LA SEGURIDAD

Como el PEL es tan bajo, **no puede juzgar su exposición por el olor ni por la irritación de los ojos** — esos ocurren a niveles mucho más altos. Por eso OSHA exige *monitoreo del aire, vigilancia médica*, áreas reguladas, un plan escrito de control de exposición e instalaciones de higiene específicas. El programa de Cr(VI) de su taller es un requisito legal, no una sugerencia.

• LOS CINCO PILARES DEL CONTROL DEL CR(VI)

Los verá en cada estación de la línea:

1. **Supresión de niebla en el tanque** — un **supresor de niebla / capa de espuma** (un aditivo tensoactivo que forma una capa de espuma y baja la tensión superficial para que las burbujas de gas al reventar levanten mucha menos niebla), o bolas de plástico flotantes. Su primera línea de defensa, justo en la fuente.
2. **Ventilación del tanque** — **extracción local** (campanas de tipo push-pull o de extracción lateral) que jala la niebla de la superficie del tanque, más un **lavador de gases (scrubber)** que lava el Cr(VI) del aire extraído antes de que salga del edificio.
3. **Protección respiratoria** — el respirador correcto para la tarea, según el programa de su taller, usado *además de* (nunca en lugar de) la ventilación.
4. **Higiene y nada de mano a la boca** — **no comer, beber, fumar, vapear ni usar cosméticos** en ningún lugar cerca de la línea; lavado designado; ropa de trabajo separada; descontaminación antes de los descansos y antes de salir.
5. **Protección ante derrames, residuos y piel** — EPP químico completo, enjuague inmediato de cualquier contacto con piel/ojos, respuesta controlada a derrames y el debido **tratamiento de residuos de Cr(VI)** (reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$, luego precipitar — Parte Tres).



RECUERDE

Primero los controles de ingeniería (suprima la niebla, ventile el tanque), el respirador en segundo lugar, la higiene siempre. El EPP es la *última* capa de defensa, no la primera. Un respirador no vuelve seguro a un tanque con la ventilación descompuesta.



¡ATENCIÓN! — LA HIGIENE ES PARTE DEL TRABAJO, NO OPCIONAL

El contacto de mano a la boca es una vía real para que el Cr(VI) entre a su cuerpo. **Nunca** coma, beba, fume, vapee ni se toque la cara en la línea. Lávese a fondo antes de cada descanso y antes de irse a casa. Mantenga la ropa de trabajo y la de calle separadas para no llevar cromo a casa con su familia.



DATO CURIOSO

El color amarillo-naranja del baño de ácido crómico viene del propio cromo hexavalente. Cuando el tratamiento de residuos lo reduce a trivalente, el color cambia hacia verde — a veces los operadores pueden *ver* la reacción de reducción al cambiar el color. (El color es una pista, nunca un sustituto de las pruebas adecuadas.)



RECUERDE — SI SE QUEDA CON UNA SOLA COSA DE ESTE CAPÍTULO

El baño de ácido crómico es un **cancerígeno humano confirmado** cuyo peor peligro es una *niebla invisible*. Suprima la niebla, ventile el tanque, use su respirador, mantenga las manos lejos de la cara y nunca deje que el Cr(VI) llegue a un desagüe. Haga esas cosas, cada turno, y podrá trabajar esta línea con seguridad toda una carrera.

CAPÍTULO 4

LA CAPA DELGADA

LA MISMA IDEA DE ÓXIDO POROSO QUE TODO ANODIZADO — PERO DELGADA, GRIS Y HECHA PARA IMPRIMAR Y PINTAR, NO PARA COLOREAR

Como todo anodizado, el anodizado crómico hace crecer un **óxido poroso**: miles de millones de diminutas columnas de óxido, cada una con un poro microscópico por el centro, asentadas sobre una **capa barrera** delgada y densa contra el metal. Esos poros abiertos son lo que permite que *cualquier* anodizado pueda absorber anilina, sellador o pintura.

Pero el Tipo I se distingue del Tipo II en tres aspectos que cambian cómo lo trata:

- **Es delgada** (~0.5–7.5 μm frente a ~5–25 μm del Tipo II). Menos poros y más finos; menos profundidad para retener color.
- **Es gris/opaca, no transparente**. Incluso en aleaciones buenas, la capa crómica es un gris translúcido, así que no puede llevar colores vivos y fieles como sí lo hace una capa sulfúrica transparente.
- **Su trabajo es ser base de pintura, no un color**. Las piezas Tipo I por lo general se dejan **naturales** o se mandan a **imprimante/pintura/adhesivo** — el óxido poroso agarra los recubrimientos extremadamente bien.



ENTONCES, ¿DÓNDE ENCAJA EL TEÑIDO?

Para el Tipo I, **teñir es la excepción, no la regla**. Como la capa es delgada y gris, el Tipo I teñido se ve apagado y rara vez se especifica. (Cuando se quiere una pieza crómica con color, suele ser un tono oscuro como negro, y aun así muchos talleres usan Tipo II en su lugar.) En la mayoría de las líneas crómicas, la pieza va **anodizar** → **enjuagar** → **sellar**, sin pasar por el teñido. Mantenemos una estación de teñido en la línea (Estación 09) para que la secuencia sea paralela al resto de la familia — pero en una línea Tipo I por lo general queda sin uso.

SELLAR UNA CAPA TIPO I

Incluso el Tipo I sin pintar se **sella** por lo general para cerrar los poros y agregar protección contra la corrosión. Las dos rutas comunes: un **sellado con cromato diluido (dicromato)** (una solución caliente y diluida de dicromato de sodio que cierra los poros y deposita cromato inhibidor de corrosión — pero **es Cr(VI) en sí mismo**) y un **sellado con agua DI caliente** (el agua casi en ebullición hidrata el óxido de la pared del poro a **boehmita**, hinchándolo hasta cerrar los poros; libre de metal).



RECUERDE — EL CORAZÓN DE UNA LÍNEA TIPO I

Anodizar → **enjuagar** → (**rara vez teñir**) → **Sellar**. El anodizado hace crecer el óxido poroso, delgado y gris; la pieza por lo general se deja natural o se imprima/pinta; el sellado (cromato o agua caliente) cierra los poros y fija la resistencia a la corrosión. El teñido es la excepción, no la regla.



¡ATENCIÓN! — EL SELLADO CON DICROMATO TAMBIÉN ES CROMO HEXAVALENTE

No se relaje en el tanque de sellado solo porque ya terminó el anodizado. Un sellado con dicromato de sodio es **Cr(VI)** — mismos peligros de niebla, piel y residuos que el baño de anodizado. El sellado con agua caliente evita eso, lo cual es una razón por la que muchos talleres lo prefieren.



DATO CURIOSO

Una pieza recién anodizada y sin sellar es tan absorbente que puede escribir sobre ella con un marcador permanente y la "tinta" se empapa. Esa misma sed es lo que hace que el óxido se beba el imprimante — y por qué una pieza sellada, con los poros cerrados, ya no toma pintura tan fácilmente (la pintura se aplica *antes* de un sellado completo, o sobre una capa sellada a propósito de forma ligera, según la especificación).

CAPÍTULO 5

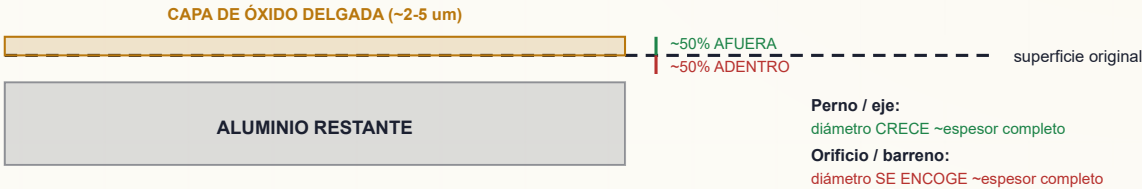
CRECIMIENTO DIMENSIONAL

LA CAPA SIGUE CRECIENDO MITAD ADENTRO, MITAD AFUERA — PERO ES TAN DELGADA QUE EN EL TIPO I EL CAMBIO ES DIMINUTO, Y ESO ES JUSTO POR LO QUE SE ESPECIFICA

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que salió, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de la **mitad** del espesor de la capa crece *hacia adentro* de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de la **mitad** crece *hacia afuera* de la superficie original (la pieza se hace más grande).

La física es idéntica a la del Tipo II — pero los *números* son pequeños porque el Tipo I es delgado. Para una capa crómica típica de **~2–5 µm**, cada superficie crece hacia afuera solo unos **~1–2.5 µm**, y un diámetro cambia solo cerca de **el espesor completo de la capa (~2–5 µm)**. Eso a menudo cae dentro de la banda de tolerancia de una pieza de precisión — que es precisamente por lo que los diseñadores eligen el crómico para **características de tolerancia estrecha** donde el crecimiento del Tipo II (~5–25 µm) o del Tipo III (~25–100+ µm) sacaría las piezas de especificación.



El crecimiento del Tipo I es diminuto — a menudo dentro de tolerancia — pero sigue siendo ~mitad adentro / mitad afuera, no cero.



RECUERDE — LA REGLA DEL 50%, CON NÚMEROS DIMINUTOS

El anodizado crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera** sin importar el tipo. Cada superficie crece hacia afuera cerca de **la mitad** del espesor de la capa; un diámetro cambia cerca del espesor **completo**. En el Tipo I la capa es tan delgada que el cambio a menudo es insignificante — pero en ajustes y roscas verdaderamente críticos aún debe **tenerlo en cuenta o enmascarar la zona**.



CONSEJO

Aunque el crecimiento del Tipo I es pequeño, no le diga “cero” a un cliente. Si una característica es crítica (un ajuste de rodamiento, una rosca, una superficie patrón), confirme si debe **enmascararse**, maquinarse para dejar margen al crecimiento o medirse después del anodizado. “Pequeño” no es lo mismo que “nada”.



¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y CONDUCTIVIDAD

Las zonas que *no* deben crecer o deben seguir siendo conductoras de electricidad (orificios roscados, puntos de tierra eléctrica, ajustes de rodamiento, superficies de contacto que reciben un tratamiento *distinto*) se **enmascaran** para que no se forme óxido ahí. El óxido anódico es **aislante eléctrico**, así que cualquier superficie que deba conducir después del anodizado tiene que enmascararse o no funcionará.



DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (razón de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión de volumen es *por la que* la capa crece hacia afuera para empezar, y la misma expansión permite que el sellado con agua caliente pellizque los poros hasta cerrarlos. Un solo hecho — el óxido es más voluminoso que el metal — explica tanto el crecimiento dimensional *como* el sellado.



DATO CURIOSO

La capa dura Tipo III crece tanto que los planos aeroespaciales indican dimensiones separadas antes y después del anodizado. El Tipo I es el extremo opuesto de la misma familia — tan delgado que el mismo plano podría no necesitar margen de crecimiento alguno. Misma física; extremos opuestos de la regla.

CAPÍTULO 6

LA FAMILIA DE TIPOS

LA MISMA IDEA, VARIAS MODALIDADES — Y UNA INDUSTRIA QUE SE ALEJA ACTIVAMENTE DE LA CRÓMICA

Todos los tipos de anodizado hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se distinguen en **el ácido, el espesor, el voltaje y el propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO (ESTE MANUAL)	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA
Electrolito	Ácido crómico (CrO ₃) ~30–100 g/L	Ácido sulfúrico (~165–200 g/L)	Sulfúrico (concentrado, más frío)
Espesor típico	~0.5–7.5 μm (a menudo 2–5)	~5–25 μm	~25–100+ μm
Temperatura	Tibio ~32–40 °C (90–105 °F)	~20–21 °C	Frío ~0–10 °C
Voltaje / corriente	En rampa/escalonado ~22→40 V; densidad de corriente baja	~12–18 V, ~12–18 ASF	Más V, mayor densidad de corriente
Color / teñido	Gris/opaco; rara vez se tiñe	Excelente para teñir	Se oscurece; bronce/negro
Uso principal	Aeroespacial — seguro a la fatiga, seguro en intersticios, tolerancia estrecha, base de pintura	Caballo de batalla decorativo + protector	Máxima dureza y desgaste
Peligro titular	Cancerígeno Cr VI (el peor de los tres)	Quemaduras por ácido sulfúrico	Ácido sulfúrico, baño frío

LAS SUBCLASES QUE VERÁ EN LOS PLANOS

- **Tipo I** — anodizado crómico convencional, el ciclo en rampa que sostiene alrededor de **~40 V** (linaje Bengough–Stuart).
- **Tipo IB** — **crómico de bajo voltaje**, un ciclo que sostiene alrededor de **~22 V**; una alternativa definida dentro de MIL-PRF-8625 para ciertas aleaciones/necesidades.
- **Tipo IC** — un **sustituto sin cromo del Tipo I**, desarrollado específicamente para *reemplazar* el cromo hexavalente dando capas delgadas y propiedades similares a las del Tipo I. El proceso Tipo IC más común es el **BSAA (Anodizado con Ácido Bórico-Sulfúrico)**.

★

RECUERDE

Tipo I = crómico, delgado, aeroespacial/fatiga/base de pintura, Cr VI. Tipo IB = crómico de bajo voltaje (~22 V). Tipo IC = sustituto sin cromo (BSAA). Tipo II = sulfúrico decorativo/protector. Tipo III = capa dura sulfúrica, gruesa/dura. Este manual es Tipo I (y IB) — los miembros *crómicos* de la familia.

LA TENDENCIA DE LA INDUSTRIA: REDUCIR EL CROMO HEXAVALENTE

Como el Cr(VI) es un cancerígeno y está muy regulado (OSHA 1910.1026; autorización REACH en la UE), la industria está **reduciendo activamente el anodizado crómico**. Los dos reemplazos comunes: el **BSAA (Anodizado con Ácido Bórico-Sulfúrico, Tipo IC)** — una capa delgada a base de sulfúrico con un poco de ácido bórico, corrida a bajo voltaje, que da **una delgadez similar a la del Tipo I, bajo cambio dimensional y una buena base de pintura — sin cromo hexavalente** (el reemplazo directo principal, ampliamente calificado por los fabricantes aeroespaciales); y el **Anodizado Sulfúrico de Película Delgada (TSA)** — un proceso sulfúrico adelgazado y de menor voltaje que se usa como otra alternativa sin cromo para protección contra la corrosión y base de pintura.

💡

CONSEJO

Si su taller se está moviendo hacia el **BSAA o el TSA**, el *manejo* de las piezas (montar, limpiar, grabar, enjuagar, sellar, inspeccionar) es muy parecido a lo que aprenderá aquí — pero el **baño principal ya no es un cancerígeno**. Ese es todo el punto del cambio. El manual de **BSAA** es el siguiente que construimos en esta serie.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL CRÓMICO VALIÓ EL PELIGRO POR TANTO TIEMPO

El anodizado crómico es delgado, su ácido es *suave* con el metal base (así que remueve poco aluminio y es amable con la **vida a la fatiga**), y cualquier residuo atrapado es mucho menos corrosivo que el sulfúrico atrapado. Esas son ventajas reales de ingeniería — por las que las especificaciones aeroespaciales se apoyaron en él por décadas pese al peligro del Cr(VI), y por las que reemplazos como el **BSAA** tuvieron que calificarse con cuidado para igualar esas propiedades antes de poder retirar el crómico.

CAPÍTULO 7

ALEACIONES DE ALUMINIO

EL ANODIZADO SOLO FUNCIONA SOBRE ALUMINIO — Y LAS ALEACIONES AEROESPACIALES QUE EL CRÓMICO PREFIERE SON LAS MÁS COMPLICADAS

El anodizado solo funciona sobre **aluminio** y unos cuantos otros “metales válvula” (titanio, magnesio, tantalio, niobio — cada uno con su propio proceso). En esta línea es aluminio. Pero “aluminio” no es una sola cosa — son docenas de **aleaciones**, y los elementos de aleación cambian cómo se anodiza la pieza.

FORJADAS VS. FUNDIDAS

- Las **aleaciones forjadas** (lámina, placa, barra y extrusión laminadas/extruidas — las series 1xxx–7xxx) por lo general se anodizan limpio y de forma predecible.
- Las **aleaciones fundidas** (altas en silicio) se anodizan **grises, moteadas u opacas** y pueden ser difíciles de recubrir parejo.

LA REALIDAD AEROESPACIAL: ALEACIONES RICAS EN COBRE

El Tipo I se corre con mayor frecuencia sobre **estructura aeroespacial crítica a la fatiga**, y buena parte de esa estructura es de aleaciones **2xxx (cobre)** y **7xxx (zinc)**:

- Cobre (2xxx, p. ej., 2024)**: las aleaciones ricas en cobre se anodizan menos brillantes, dan una capa más opaca, dejan mucha **mancha de cobre** después del grabado y son más propensas a defectos. Aún se anodizan, pero exigen buena limpieza, grabado cuidadoso (ligero) y desmanchado a fondo. *El crómico de hecho es muy adecuado aquí* — su suavidad es parte de por qué se elige para estas aleaciones de alta resistencia.
- Zinc (7xxx, p. ej., 7075)**: se anodiza razonablemente pero varía; otra aleación estructural aeroespacial común.
- Silicio (fundidas)**: deja la capa gris/carbón y moteada.

LAS ALEACIONES AMIGABLES

Las **5xxx (magnesio)** y **6xxx (Mg-Si, p. ej., 6061/6063)** se anodizan muy bien. Son menos comunes en el trabajo crómico/aeroespacial que las 2xxx/7xxx, pero se recubren limpio cuando las ve.

FAMILIA DE ALEACIÓN	ELEMENTO PRINCIPAL	COMPORTAMIENTO AL ANODIZAR (CRÓMICO)
1xxx (Al puro)	ninguno	Excelente, limpio
2xxx	Cobre	Opaco, mucha mancha — aleación aeroespacial común para la que se elige el crómico
5xxx	Magnesio	Muy bueno
6xxx (6061/6063)	Mg + Si	Excelente
7xxx	Zinc	Bueno, variable — aleación estructural aeroespacial común
Fundidas (altas en Si)	Silicio	Gris/moteada, difícil

**RECUERDE**

La aleación decide el aspecto y la preparación. El anodizado crómico se corre a menudo sobre aleaciones aeroespaciales **2xxx ricas en cobre (2024)** y **7xxx ricas en zinc (7075)** — justo las aleaciones que dejan mucha mancha y se recubren opacas. Eso es normal para la aplicación; el trabajo es limpiarlas, grabarlas *ligero* y desmancharlas bien, no hacer que se vean brillantes.

**CONSEJO**

Confirme siempre la **aleación y el temple** contra la orden de trabajo antes de correr — las especificaciones aeroespaciales son específicas por aleación, y algunas aleaciones altas en cobre tienen *restricciones o ciclos distintos* bajo MIL-PRF-8625. Ante la duda, pregunte; no suponga que una sola receta crómica sirve para toda aleación.

**¡ATENCIÓN! — ALEACIONES ALTAS EN COBRE Y GRABADO EXCESIVO**

Las aleaciones de cobre pierden resistencia y tolerancia rápido si se graban de más, y grabar de más una pieza crítica a la fatiga anula la razón misma por la que eligió el crómico. Mantenga el grabado *ligero* (Estación 03) en estructura 2xxx/7xxx.

**DATO CURIOSO**

El mismo cobre que hace de la 2024 una aleación aeroespacial fuerte y resistente a la fatiga es lo que la hace *difícil de anodizar bonita* — el cobre no se convierte en óxido transparente. Aquí los ingenieros con gusto cambian apariencia por resistencia; en una línea crómica, “opaca y gris pero sólida” es una pieza aprobada.

CAPÍTULO 8

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

CADA TANQUE TIENE UNA TAREA, EL ORDEN ES LA RECETA — Y EN ESTA LÍNEA, CADA ENJUAGUE TAMBIÉN CONTIENE UN CANCERÍGENO

Una línea Tipo I es una secuencia de tanques. Aquí está todo el recorrido y *por qué cada paso está donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Revise la pieza, confirme **aleación y especificación** (Tipo I/IB, espesor, sellada/pintada) y móntela para un contacto firme que conduzca corriente. La pieza es el ánodo, así que el contacto lo es todo; el punto de contacto no anodiza.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quite aceites y suciedad para que el óxido crezca parejo. (Limpiador alcalino suave **que no graba**.)
3. **Grabar (ligero)** — Un grabado cáustico o patentado *controlado, a menudo ligero* quita la piel de óxido natural y empareja la superficie — se mantiene **ligero** en el Tipo I para proteger la vida a la fatiga y la tolerancia.
4. **Enjuagar** — Lave el cáustico antes de los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — Quite la **mancha** oscura (cobre/silicio/hierro que dejó el grabado) para que la superficie quede uniforme antes de anodizar.
6. **Enjuagar** — Limpie antes del tanque principal.
7. **ANODIZAR (crómico)** — El evento principal. Pieza = ánodo, ácido crómico, **tibio, voltaje en rampa/escalonado**, CD encendida. Haga crecer el óxido gris delgado. **Cr VI — el tanque cancerígeno**.
8. **Enjuagar** — Enjuague con suavidad el ácido crómico de los poros frescos — y **capture el cromo arrastrado**, nunca a un desagüe.
9. **Tañir (rara vez)** — Color en los poros solo si se especifica un color (poco común en el Tipo I).
10. **Sellar** — Cierre los poros con **cromato diluido** (Cr VI en sí mismo) o **agua caliente**.
11. **Enjuagar / Secar** — Limpieza final y secado suave.
12. **Inspeccionar** — Espesor, calidad del sellado / corrosión, apariencia, dimensiones.



RECUERDE — POR QUÉ EL ORDEN NO SE PUEDE MOVER

No puede anodizar sobre grasa o mancha (óxido defectuoso). No puede teñir antes de que existan los poros, ni sellar antes de teñir. Y no puede saltarse el enjuague post-anodizado en una línea de Cr(VI) — ahí es donde a la vez protege el sellado y recupera el cancerígeno. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS, ENCABEZADO POR EL CR(VI)

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **ácidos** (desmanchado), el **baño de ácido crómico de Cr(VI) y su niebla** (anodizado — el titular), **hidrógeno inflamable** (cátodo), **CD de alto amperaje** (rectificador/contactos), un **sellado caliente** (posiblemente cromato, también Cr VI) y **agua de enjuague con cromo** por todas partes después del tanque de anodizado. Respete cada tanque por lo que es — y trate todo lo que está después de la Estación 07 como contaminado con Cr(VI).



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su instructor y nombre en voz alta la *tarea* y el *peligro principal* de cada tanque. Si puede hacerlo con los doce — y señalar qué tanques y enjuagues llevan Cr(VI) — el resto del manual es en su mayoría detalle.

CAPÍTULO 9

EPP — SU ÚLTIMA CAPA

SU ÚLTIMA CAPA DE DEFENSA CONTRA UN ÁCIDO CANCERÍGENO, CORROSIVO Y TIBIO — USADO SOBRE BUENOS CONTROLES DE INGENIERÍA, NUNCA EN LUGAR DE ELLOS

Una línea de anodizado crómico trabaja con grabado cáustico caliente, ácidos, CD de alto amperaje, un sellado caliente y — por encima de todo — **ácido crómico de Cr(VI) cancerígeno y su niebla**. El EPP es su *última* capa de protección (después de la supresión de niebla y la ventilación), pero es esencial.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni fecha límite que valga su salud. El desecho se puede reprocesar. Sus pulmones no. En una línea de Cr(VI) eso no es un eslogan — es literal.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles contra salpicaduras químicas** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; el ácido crómico los encuentra.
- **Careta facial** — *sobre* los goggles para cualquier trabajo en los tanques de anodizado, grabado, desmanchado o sellado.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para ácido crómico y los limpiadores (nitrilo/neopreno/PVC según la SDS). **Revíselos en busca de perforaciones antes de cada uso — una úlcera por cromo empieza con una sola herida.**
- **Delantal/traje resistente a químicos** — cobertura completa, del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras.
- **Ropa de trabajo dedicada** — mantenida aparte de la ropa de calle; nunca se lleva a casa. Mantiene el Cr(VI) fuera de su auto y su hogar.
- **Protección respiratoria** — el respirador que especifica el programa de Cr(VI) de su taller. Obligatorio siempre que pueda exponerse a niebla de ácido crómico por encima de los límites, y cada vez que la ventilación esté degradada.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Ácido crómico de Cr(VI) + niebla (anodizado; sellado con cromato)	Respirador según el programa + goggles sellados + careta facial + guantes + delantal + botas — sobre ventilación/supresión en funcionamiento
Grabado cáustico caliente — quemaduras profundas	Goggles sellados, careta facial, guantes hasta el codo, delantal, botas
Ácidos (desmanchado) — quemaduras, salpicadura	Mismo EPP para ácido; conozca los primeros auxilios para fluoruro si se usa
Tanque de sellado caliente — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas
Electricidad de CD / arco en los contactos	Manos secas, guantes secos, sin joyas, siga el LOTO
Gas hidrógeno en el cátodo	Ventilación encendida; sin fuentes de ignición
Resbalones en pisos mojados	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

⚠

¡ATENCIÓN! — EL RESPIRADOR ES UN RESPALDO, NO UNA LICENCIA
El respirador es obligatorio, pero **no** reemplaza la ventilación del tanque ni la supresión de niebla. Si el supresor de niebla murió (espuma ausente, niebla visible) o la extracción no jala, el tanque es inseguro aun con el respirador puesto. **Deténgase y repórtelo.** Los controles de ingeniería son la protección principal; el respirador es la última línea.

💡

CONSEJO
Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego goggles, y la careta facial y el respirador al final. Quíteselo en orden inverso, y **enjuague sus guantes antes de quitárselos**. Esto mantiene los guantes contaminados lejos de su cara — crítico con un cancerígeno.

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto de mano a la boca es una vía importante para ingerir Cr(VI). Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo, y la ropa de trabajo separada de la de calle.

— CAPÍTULO 10

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

SEPÁSELAS AL DEDILLO ANTES DE TOCAR UN TANQUE — EN UNA LÍNEA DE CR(VI), TANTO LOS SEGUNDOS COMO EL REPORTE IMPORTAN

Sepáselas *antes* de necesitarlas. **Ubique, antes de su primer turno:** el **lavaojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la **alarma**, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador**, el **kit de derrames**, la **carpeta de SDS** y los límites del **área regulada de Cr(VI)** de su taller y la estación de descontaminación.

 **¡ATENCIÓN!**
Las estaciones de lavaojos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni cajas de ánodos frente a ellas. El día que necesite una es el día que no podrá quitar las cajas del paso.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido crómico / químico en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Qúitese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Incluso un pequeño contacto de ácido crómico sobre piel herida necesita atención médica (riesgo de úlceras por cromo). Lleve la SDS.
Ácido crómico / químico en los ojos	Lavaojos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se los frote. Consiga ayuda médica de inmediato — el ácido crómico es corrosivo para los ojos. Lleve la SDS.
Inhaló niebla de ácido crómico, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “aguante.” Busque atención médica para cualquier cosa más allá de una irritación leve y breve. Repórtelo como una posible exposición a Cr(VI) para que ocurra el monitoreo/seguimiento médico.
Tragó Cr(VI)	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de intoxicaciones / ayuda médica de inmediato.
Sangrado nasal / fosas nasales adoloridas	Repórtelo — los sangrados nasales recurrentes o el dolor nasal pueden ser una señal temprana de sobreexposición a Cr(VI). No lo ignore; dispara una revisión de ventilación/exposición.
Quemadura por grabado cáustico caliente o sellado caliente	Enfríe con agua; no reviente las ampollas; consiga atención médica para cualquier cosa más que menor. Las quemaduras cáusticas pueden ser profundas aunque no duelan al principio.
Descarga eléctrica / arco en el rectificador	No toque a la persona si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía primero en el paro de emergencia/desconexión, luego pida ayuda y preste auxilio.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente alejada; limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller. Nunca deje que los derrames de ácido crómico o el agua de enjuague lleguen a un desagüe de piso — eso es una liberación ambiental reportable.
Exposición a fluoruro (si se usa un desmanchado con fluoruro)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, retardadas y sistémicamente tóxicas — enjuague, luego aplique los primeros auxilios específicos de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y consiga ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.

 **¡ATENCIÓN! — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**
Obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía apagada y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

 **¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR EL BAÑO**
Siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA, nunca agua al ácido concentrado. Agregar agua al ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede hacer erupción de ácido hacia su cara. La preparación del baño por lo general es trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.

CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE CR(VI)

LA MENTALIDAD QUE UNE CADA ESTACIÓN — Y LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Siete principios guían todo en esta línea — más que en los manuales de sulfúrico, porque el Cr(VI) se lo gana.

1. EL PEOR PELIGRO ES INVISIBLE — ASÍ QUE CONFÍE EN LOS CONTROLES, NO EN SUS SENTIDOS.

Puede sobreexponerse a la niebla de ácido crómico sin verla ni olerla. La ventilación, la capa de espuma y el monitoreo del aire existen *porque* aquí su nariz no es confiable. Crea en los instrumentos.

2. LOS CONTROLES DE INGENIERÍA VAN ANTES QUE EL EPP.

Suprima la niebla en la fuente, ventile el tanque, *luego* use su respirador. Un respirador sobre una ventilación descompuesta es una falsa sensación de seguridad.

3. LA HIGIENE ES UN CONTROL DE SEGURIDAD, NO LIMPIEZA DOMÉSTICA.

No comer, beber, fumar ni tocarse la cara; lavarse antes de los descansos; mantener la ropa de trabajo separada. Con un cancerígeno, el contacto de mano a la boca y la contaminación llevada a casa son vías reales de exposición — sus hábitos lo protegen a usted y a su familia.

4. LA CONTENCIÓN VENCE A LA LIMPIEZA.

Mueva las piezas con cuidado, déjelas escurrir sobre el tanque, no avente bastidores ni salpique. La mayoría de las exposiciones no son derrames dramáticos — son goteos y aerosoles de un manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre, menos niebla).

5. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES EN ESPEJO.

El **grabado es cáustico** (pH alto); el **desmanchado y el anodizado son ácidos** (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

6. LOS PELIGROS DE CALOR, ELECTRICIDAD E INFLAMABLES TAMBIÉN SIGUEN AQUÍ.

El baño está **tibio y levanta niebla**; el sellado puede estar **casi en ebullición**; hay **CD de alto amperaje** en el trabajo; el cátodo burbujea **hidrógeno inflamable**. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos, LOTO para lo eléctrico, manos secas.

7. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Y **nunca deje que el Cr(VI) llegue a un desagüe**.



RECUERDE

Primero la niebla de Cr(VI) (invisible, cancerígena — confíe en los controles); los corrosivos en segundo lugar (ácido y cáustico); el calor y lo eléctrico/gas en tercero. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente — y sabe qué tanques son Cr(VI) — ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento); la idea de pieza-es-el-ánodo/hacer-crecer-óxido; el **peligro del Cr(VI)**; el óxido gris delgado base de pintura; el crecimiento dimensional mínimo; la familia de Tipos y el cambio hacia BSAA/TSA; las aleaciones; cómo funciona la línea; el EPP; las emergencias; y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué*.

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDORES

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que llega, confirme la **aleación y la especificación** (Tipo I o IB, clase de espesor, tipo de sellado, pintada/natural) y **móntela en el bastidor** para que haga un contacto firme que conduzca corriente y cuelgue correctamente. Como la pieza **es el ánodo**, toda la corriente que hace crecer su capa fluye *a través del contacto del bastidor hacia la pieza*. Un contacto flojo o corroído significa alta resistencia — **sin capa, una capa delgada o un punto de contacto quemado** — y posiblemente una pieza caída en un tanque de ácido crómico (una salpicadura de Cr(VI)). El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar, cómo escapa el gas y cómo escurre la solución.



RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE

Donde sea que el bastidor sujete, **no crece óxido** (ese punto conduce corriente, así que no puede quedar aislado por su propia capa). Coloque el contacto donde la marca no importe — una cara oculta, un borde, un orificio — y hágalo **firme**.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según orden / plano	Confirme aleación/temple , Tipo I o IB, espesor, sellado, pintura
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al sí y hay que decaparlos
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillado	Flojo = quemado, sin capa, piezas caídas (salpicadura de Cr(VI))
Ubicación del contacto	Área oculta / no crítica	El punto de contacto no anodiza (marca sin recubrir)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca en zonas sin anodizar	Roscas, tierras, ajustes de rodamiento, superficies de contacto con otro tratamiento
Orientación	Permitir escape de gas y escurrido	Evite aire atrapado (huecos sin anodizar); evite bolsas de solución que arrastren Cr(VI)



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y se manejan cerca de un **tanque de ácido cancerígeno**. Una pieza que cae por un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura de Cr(VI)**, no solo desecho. Monte firme, levante suave.



CONSEJO — LOS BASTIDORES DE TITANIO VALEN LA PENA

Los bastidores de titanio se pasivan en vez de anodizarse, así que sostienen buen contacto carga tras carga y no necesitan decaparse. Los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza — aislando el contacto con el tiempo — así que deben **decaparse/repuntarse** con regularidad.

PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo (aleación/temple, Tipo I/IB, espesor, zonas enmascaradas, sellado/pintura). 2. Inspeccione en busca de rayones/golpes/recubrimientos previos — el anodizado *revela* los defectos, no los esconde. 3. Planee un punto de contacto oculto que pueda conducir corriente completa. 4. Enmascare las zonas sin anodizar según el plano. 5. Monte firme — buen contacto metal con metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza toque a otra (sombreado). 7. De aquí en adelante manipule por el bastidor.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 01

Explicación al Instructor: Por qué el contacto importa más en el anodizado que en el recubrimiento (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no anodiza; por qué se prefieren los bastidores de titanio; por qué importa la orientación (gas/escurrido); dos zonas sin anodizar que se enmascaran y por qué; por qué una pieza caída aquí es una salpicadura de Cr(VI).

“Verifiqué aleación y especificación, hice un contacto firme en una zona no crítica, enmascaré todas las zonas sin anodizar, monté para escape de gas y escurrido sin piezas en contacto, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UNA CAPA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni suciedad de taller — para que el óxido crezca parejo. El óxido solo puede crecer uniforme a partir de aluminio limpio; el aceite y la suciedad causan **anodizado disparejo y vetas**. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave de inmersión (que no graba)** — formulado para *no* atacar el aluminio (la remoción controlada de metal la dejamos para el grabado, y en el Tipo I incluso eso lo mantenemos ligero). La verificación gratis e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie verdaderamente limpia escurre el agua en **una película continua y sin cortes** (PASA). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (FALLA — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua forma gotas

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> siga

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Limpiador alcalino suave que no graba	No debe atacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según la TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Más tiempo con mucho aceite
Concentración / pH	Según TDS; ligeramente alcalino	Aún es irritante/riesgo de quemadura en piel; titule con regularidad
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única verificación de piso confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Incluso un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos, y el vapor irrita las vías respiratorias. Goggles contra salpicaduras, guantes, delantal. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y consiga ayuda.

PASO A PASO

1. Verifique temperatura y concentración en rango. 2. Sumerja por completo la carga montada; inicie el reloj; confirme la agitación. 3. Saque lentamente, dejando que escurra de vuelta al tanque. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase pronto al grabado (no deje reposar una pieza limpia y que se reoxide).

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 02

Explicación al Instructor: Qué quita el limpiador (aceite/suciedad) frente a lo que *no* debe hacer (atacar el aluminio); leer una prueba de ruptura de agua; el peligro cáustico/irritante y el EPP; por qué aquí se usa un limpiador que no graba.

“La pieza pasó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 12

GRABADO (LIGERO)

“QUITE LA PIEL DE ÓXIDO Y EMPAREJE LA SUPERFICIE — PERO EN EL TIPO I GRABAMOS *LIGERO*, PORQUE TODO EL PUNTO ES APENAS CAMBIAR LA PIEZA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la piel de óxido natural y una capa *delgada y controlada* de aluminio en un **grabado cáustico** (o grabado/desoxidado patentado), dejando una superficie uniforme y activa para anodizar. El aluminio siempre lleva un óxido natural delgado y disparejo. El grabado disuelve una cantidad pequeña y controlada de aluminio para quitar esa piel y emparejar la fina variación superficial.

La diferencia del Tipo I: como el anodizado crómico se elige por la **tolerancia estrecha y la vida a la fatiga**, mantenga el grabado **ligero**. Un grabado cáustico fuerte quita metal, abre defectos superficiales y puede dañar el desempeño a la fatiga — deshaciendo las razones mismas por las que se especificó el crómico. Muchos flujos aeroespaciales usan un **grabado ligero o un desoxidado suave** en vez de un grabado satín profundo.



RECUERDE — GRABE *LIGERO* EN EL TIPO I

A diferencia de una pieza decorativa Tipo II (donde un grabado satín fuerte está bien), una pieza aeroespacial Tipo I quiere el **grabado mínimo** necesario para lograr una superficie limpia, activa y uniforme. Grabar de más cuesta tolerancia y vida a la fatiga — las dos cosas que el crómico existe para proteger.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ HACE / VIGILAR
Química	Hidróxido de sodio (ligero) o grabado/desoxidado patentado	Quita óxido + un poco de aluminio
Concentración	Según TDS (a menudo más ligera que en el Tipo II)	Más alta = más rápido/agresivo
Temperatura	~50–65 °C (120–150 °F)	Caliente — quema y acelera el grabado
Tiempo	Corto (según especificación)	Más tiempo = más pérdida de metal — evítelo en el Tipo I
Resultado	Superficie uniforme y activa + mancha	La mancha es normal — se quita en el desmanchado



¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES UNA DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras cáusticas son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden no doler mucho al principio** — lo que hace que la gente reaccione poco. EPP completo: goggles sellados, careta facial, guantes hasta el codo, delantal, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavajos 15 min y consiga ayuda médica. Nunca suponga “es solo un poco.”



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO PRODUCE HIDRÓGENO

El cáustico atacando al aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga las fuentes de ignición lejos y la ventilación funcionando.

PASO A PASO

1. Confirme concentración y temperatura en rango. 2. Sumerja; inicie el reloj para el **tiempo de grabado (corto) especificado**. 3. Agite con suavidad según el procedimiento. 4. Saque y escurra de vuelta al tanque — la pieza se verá **oscura/manchada** (normal). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque sobre la pieza.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 03

Explicación al Instructor: Qué quita el grabado (óxido + un poco de aluminio); **por qué el Tipo I se graba *ligero* (tolerancia + fatiga)**; por qué la pieza sale manchada y qué lo corrige (desmanchado); el peligro de quemadura cáustica y la primera respuesta.

“Grabé por el corto tiempo especificado a la concentración/temperatura correcta, mantuve la pérdida de metal al mínimo para proteger la tolerancia y la fatiga, pasé directo al enjuague y usé EPP completo para cáustico caliente.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película cáustica** de la pieza antes de que llegue a la química ácida del desmanchado y del anodizado crómico. El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Si arrastra el cáustico, **neutraliza y contamina los baños ácidos**, desperdicia química y causa manchas. El enjuague reduce el arrastre por dilución. La limpieza se vigila por **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *más baja = más limpia*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás, de modo que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra agua — importante en una línea con tantos enjuagues.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No se necesita calentar
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para cavidades/orificios ciegos
Agua	Municipal o DI	Se prefiere DI cerca del anodizado/sellado
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebosamiento continuo / a contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague arrastra cáustico de entrada y empieza ligeramente alcalino. Goggles, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión cotidiana n.º 1 en los enjuagues.**

HAGA

- Revise la conductividad al inicio del turno; avise a su líder si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera pronto desde el grabado — no deje secar el cáustico.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y escurra sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar que las piezas se sequen al goteo entre grabado y enjuague.
- No enjuagar las cavidades.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 04

Explicación al Instructor: Por qué arrastrar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; defina arrastre de salida/de entrada; qué le dice la conductividad y cuál lado es “limpio”; el límite/meta de conductividad.

“La conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con el EPP puesto.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

ESTACIÓN 05 DE 12

DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS SOBRANTES DE LA ALEACIÓN. EL DESMANCHADO LOS LAVA — Y EN LAS ALEACIONES AEROESPACIALES HAY MUCHO QUE LAVAR.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **mancha** oscura que dejó el grabado — los elementos de aleación (cobre, silicio, hierro, manganeso) que no se disolvieron en el cáustico — usando un **desmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie uniforme y activa para anodizar. En las aleaciones aeroespaciales **2xxx ricas en cobre** y **7xxx ricas en zinc** sobre las que a menudo se corre el cromo, la mancha puede ser abundante, así que un desmanchado a fondo importa. Anodice sobre mancha y obtendrá **vetas, parches opacos y mala calidad de capa**. La química depende de la aleación: las aleaciones simples pueden necesitar solo **nítrico** o **sulfúrico**; las altas en cobre/silicio a menudo necesitan un **desoxidado con fluoruro (o patentado)**.

★

RECUERDE
La mancha después del grabado es normal. Todo el trabajo del desmanchado es quitarla. Una pieza que entra al tanque cromo aún gris/manchada saldrá veteada y opaca — el desmanchado es el guardián de la superficie uniforme.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Nítrico y/o sulfúrico; desoxidado con fluoruro/patentado para alto Cu/Si	Ajuste a la aleación
Concentración	Según TDS	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según TDS
Tiempo	~0.5-3 min	Hasta que se quite la mancha, no más
Resultado	Superficie uniforme y activa	Sin película gris restante

⚠

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)
El desmanchado es ácido; los **desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (la química tipo fluorhídrico causa quemaduras profundas y retardadas y es sistémicamente tóxica). Sepa exactamente qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido y conozca los **primeros auxilios específicos** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su SDS/plan médico). **Agregue el ácido al agua** para cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios). 2. Verifique concentración y temperatura. 3. Sumerja por el corto tiempo especificado — solo hasta que se quite la mancha. 4. Saque, escurra, pase al enjuague. 5. No sumerja de más — el desmanchado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones y costar tolerancia.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 05

Explicación al Instructor: Qué es la mancha y de dónde vino; por qué anodizar sobre mancha causa defectos; que la química de desmanchado depende de la aleación (fluoruro para cobre/silicio); el peligro/primeros auxilios especiales de un desmanchado con fluoruro.

“Quitó la mancha con el desmanchado correcto para la aleación, no sumergió de más, y entiendo el peligro y los primeros auxilios específicos de este tanque.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“LA ÚLTIMA ENTREGA LIMPIA ANTES DEL TANQUE CANCERÍGENO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido de desmanchado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado crómico. Arrastrar el desmanchado al tanque de anodizado introduce iones no deseados — y, con un desmanchado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede dejar la capa áspera. Igual de importante en una línea crómica: una entrega limpia mantiene la **química del baño de ácido crómico** en especificación, y mientras más limpia entre la pieza, menos arrastrará *hacia afuera* del tanque cancerígeno después.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	Se prefiere DI	Entrega más limpia al anodizado
Conductividad	Según especificación del taller	Más baja = más limpia
Flujo	Rebosamiento a contracorriente	—

 **¡ATENCIÓN!**
Mismas reglas de enjuague: ácido de entrada, pisos mojados, goggles/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado de **fluoruro**, esta agua de enjuague lleva fluoruro — manéjela y disponérgala en consecuencia.

 **CONSEJO**
Pase de este enjuague al tanque de anodizado **pronto y de forma consistente**. Un tiempo de espera largo y variable en el aire o en el enjuague antes de anodizar puede causar diferencias de capa de pieza a pieza. La consistencia es calidad.

PASO A PASO

- Confirme flujo y conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES COMUNES

- Un chapuzón rápido en vez de un enjuague de verdad.
- Tiempo de espera inconsistente antes del anodizado.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 06
Explicación al Instructor: Por qué importa una entrega limpia al tanque crómico (química del baño + menos arrastre de Cr(VI) después); qué podría hacer el arrastre de fluoruro.
“La pieza se enjuagó por completo, la conductividad era aceptable, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado.”
Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA PROPIA SUPERFICIE DEL ALUMINIO SE VUELVE UNA CERÁMICA DELGADA, GRIS Y PROTECTORA — Y DONDE ENFRENTA EL CANCERÍGENO DE FRENTE

Respire. Hasta ahora, cada estación ha tenido una sola tarea: dejar la pieza limpia, pareja y lista. La Estación 07 es donde se crea el **anodizado crómico** — y donde el peligro del **Cr(VI)** está en su punto máximo.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en ácido crómico tibio y usamos un voltaje de CD en rampa para hacer crecer una capa de óxido de aluminio delgada, densa y gris a partir de la propia superficie de la pieza.** El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo)*. Donde crece el óxido.
- **Cátodo** — placas de **acero o plomo** (negativo); en el anodizado crómico un tanque de acero puede ser él mismo el cátodo. Conducen corriente y burbujan hidrógeno; **no** aportan metal a la pieza.
- **Electrolito** — **ácido crómico (CrO₃) ~30–100 g/L (~3–10%)**, mantenido **tibio (~32–40 °C / 90–105 °F)**, con **supresión de niebla, extracción local y un lavador de gases** funcionando.

★

RECUERDE — LA IMAGEN EN ESPEJO DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO, Y EL CANCERÍGENO DE LA LÍNEA

La pieza es el **ánodo** y el **óxido crece a partir de ella** (no se deposita desde los cátodos). Y el baño es **chromo hexavalente**. Olvide lo primero y el tanque es un misterio; olvide lo segundo y es un peligro para la salud.

⚠

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO CRÓMICO DE CR(VI) + BAÑO TIBIO + NIEBLA (EL TITULAR)

Cancerígeno, corrosivo y **tibio** — **lo que levanta más niebla que un tanque sulfúrico frío**. Primero los controles de ingeniería (**supresor de espuma/niebla + extracción local + lavador de gases**), el respirador en segundo lugar, EPP completo siempre. Cualquier contacto con piel/ojos → enjuague 15 min y consiga atención médica (riesgo de úlcera por cromo / corrosión ocular). **Reporte cualquier sangrado nasal o dolor nasal**. Si la supresión o la extracción están caídas, el tanque **no es seguro para operar**.

• POR QUÉ TIPO I CRÓMICO (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Óxido delgado, seguro a la fatiga	No reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga — elegido para estructura sometida a esfuerzo
Seguro en intersticios/ensambles	El residuo atrapado es mucho menos corrosivo que el sulfúrico
Cambio dimensional mínimo	Bueno para piezas de tolerancia estrecha
Excelente base de pintura/unión	Imprima y une de maravilla
Protección contra corrosión (sellado)	Sobre todo con un sellado de cromato

...pero la misma química exige cuidado: es un **cancerígeno** (el control de niebla no es negociable), corre con un **voltaje en rampa** (nunca salte al voltaje completo — quemará la pieza), es sensible a la **contaminación por cloruro y sulfato**, y la capa es **delgada y gris** (no espere color vivo ni resistencia al desgaste).

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido crómico (CrO ₃)	~30–100 g/L (~3–10%); a menudo ~50 g/L	El electrolito; hace crecer + disuelve con suavidad el óxido
Temperatura	~32–40 °C (90–105 °F); a menudo ~35 °C	Más tibio que el sulfúrico — da la capa delgada y densa; también levanta más niebla
Voltaje (CD)	En rampa/escalonado, no constante	Los ciclos clásicos suben en rampa a un sostén de ~22 V (estilo de bajo voltaje/Tipo IB) o escalonan hacia ~40 V (convencional)
Densidad de corriente	Baja; cae al crecer el óxido	Mucho más baja que el sulfúrico — el crómico es un proceso de baja corriente
Espesor de la capa	~0.5–7.5 µm (a menudo 2–5)	Según especificación; delgada es el punto
Tiempo de ciclo	~30–60 min (típico)	Incluye la rampa de voltaje + el sostén
Cátodos	Acero o plomo	Conducen corriente; burbujan H ₂ ; no aportan metal
Supresión de niebla	Capa de espuma / supresor de niebla	Primera línea de defensa contra la niebla de Cr(VI)
Ventilación	Push-pull / extracción lateral + lavador de gases	Jala la niebla de Cr(VI) de la superficie; limpia el aire extraído
Cloruro	Muy bajo (según especificación, p. ej., < ~0.2 g/L)	Causa picado/quemado
Sulfato	Muy bajo (según especificación, p. ej., < ~0.5 g/L)	La contaminación por sulfato daña la capa crómica — vigile el arrastre



RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE LLEVAR

CrO₃ ~30–100 g/L (a menudo 50), temp ~32–40 °C (90–105 °F), voltaje en rampa ~22→40 V, corriente baja, ~0.5–7.5 µm (a menudo 2–5), ~30–60 min, cátodos de acero/plomo, supresión de niebla + extracción + lavador de gases. Y por encima de todo: **este tanque es Cr(VI)**.



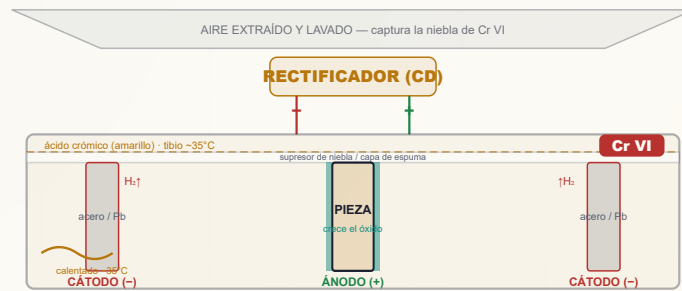
DETALLE TÉCNICO — EL CICLO DE VOLTAJE EN RAMPA/ESCALONADO (POR QUÉ NO SOLO LO ENCIENDE)

El anodizado crómico usa un **voltaje que aumenta gradualmente**, nunca un arranque instantáneo a voltaje completo. Un ciclo representativo estilo MIL sube en rampa de 0 V hasta el voltaje de sostén durante varios minutos, lo sostiene y, en algunos ciclos, escalona más alto cerca del final. Dos familias comunes: un sostén de bajo voltaje a ~22 V (asociado con el **Tipo IB**) y un ciclo convencional que escalona hacia ~40 V (el linaje Bengough–Stuart). Saltar al voltaje completo concentraría la corriente y **quemaría** la pieza; la rampa lenta deja que el óxido aislante se forme parejo. **Corra el ciclo exacto de su especificación/orden de trabajo.**



DETALLE TÉCNICO — CONTROL DE CONTAMINACIÓN

El **cloruro** (del agua de la llave, el sudor, el arrastre) causa **picado/quemado** incluso a niveles bajos. El **sulfato** arrastrado desde el sulfúrico o un desmanchado sulfúrico **degrada la capa crómica** — una razón por la que importan los enjuagues y la segregación de baños. Use agua DI y mantenga la contaminación fuera; el laboratorio controla los límites.



Parámetros clave: CrO₃ 30-100 g/L • 32-40C (90-105F) • rampa 22->40 V • dens. corr. baja • 0.5-7.5 um • espuma + extracción + lavador • Cr VI. Note la polaridad invertida frente a una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. Confirme que la pieza esté limpia, grabada ligero, desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, sin espera larga en el aire.
2. Verifique PRIMERO los controles de Cr(VI): supresor de espuma/niebla presente e intacto, extracción push-pull funcionando, lavador de gases encendido, su respirador y EPP completo puestos.
3. Verifique el resto de los controles de ingeniería: baño a temperatura (~32–40 °C), agitación según el procedimiento, control de salpicaduras en su lugar.
4. Revise que el baño esté listo: CrO₃ en rango (según el laboratorio), temperatura en rango, **cloruro y sulfato dentro de límites**, cátodos presentes/en buen estado.
5. Confirme la polaridad del rectificador: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)**. (Lo contrario del recubrimiento — verifíquelo cada vez.)
6. Fije el programa de **rampa/escalones de voltaje** para la pieza según la especificación — **nunca empiece a voltaje completo**.
7. **Energice y suba en rampa** según el ciclo; observe el voltaje subir la rampa y la corriente comportarse al crecer el óxido aislante.
8. **Corra el ciclo completo**, vigilando temperatura, voltaje, corriente, agitación y la **supresión de niebla/extracción** todo el tiempo.
9. **Al terminar el ciclo, corte la corriente, saque, escurra sobre el tanque** (deje que el Cr(VI) escurra de vuelta) y pase al enjuague post-anodizado — los poros están ahora abiertos y listos para sellar (o, rara vez, teñir).
10. **Registre todo**: ciclo, voltaje/corriente, temperatura, verificaciones de espesor, adiciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Todo el que se formó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**. En esta línea **la pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa y puede dañar piezas/cátodos. Revísela antes de energizar. Y recuerde: el Tipo I usa un ciclo **en rampa** — saltar directo al voltaje completo **quema** la pieza y puede levantar una salpicadura/niebla de Cr(VI).

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

QUÉ VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Capa pulverulenta, blanda, “quemada”	Baño muy tibio; voltaje subido en rampa muy rápido/alto; mala agitación	Revise temp y ciclo; verifique la agitación
Capa delgada / sin capa	Mal contacto; polaridad invertida; ciclo de voltaje erróneo; CrO ₃ bajo	Vuelva a montar firme; verifique pieza = ánodo ; revise ciclo/química
Picado / quemado	Contaminación por cloruro ; concentración local de corriente	Revise cloruro en laboratorio; use DI; mejore el montaje
Capa degradada/veteada	Contaminación por sulfato ; mancha no removida; aleación alta en Cu/Si	Revise sulfato en laboratorio; verifique el desmanchado; confirme la aleación
Disparejo en ensamble	Aire atrapado / mal escurrido en intersticios	Reoriente para escape de gas y escurrido
El voltaje no sigue la rampa / corriente rara	Mal contacto; cátodos fallando; baño fuera de especificación	Revise contactos/cátodos; revise el baño en laboratorio

• SEGURIDAD INTEGRADA — ESTA ESTACIÓN EXIGE RESPETO TOTAL

⚠ ¡ATENCIÓN! — ÁCIDO CRÓMICO DE CR(VI) + NIEBLA (EL TITULAR)

Cancerígeno, corrosivo, tóxico. **Primero los controles de ingeniería** (capa de espuma + extracción + lavador de gases), el respirador en segundo lugar, EPP completo siempre. Contacto con piel/ojos → enjuague **15 minutos**, consiga atención médica (riesgo de úlcera por cromo/ojos). **Reporte sangrados/dolor nasal**. Ácido al agua para preparar.

⚠ ¡ATENCIÓN! — CD DE ALTO AMPERAJE E HIDRÓGENO INFLAMABLE

Descarga/arco en contactos y barras colectoras — **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; nada de flamas, chispas ni esmerilado cerca.

⚠ ¡ATENCIÓN! — VIGILE LOS CONTROLES TODO EL CICLO

Una corrida son 30–60 minutos; el tanque tibio levanta niebla todo ese tiempo. Si la capa de espuma muere (niebla visible) o la extracción deja de jalar a media corrida, se está sobreexponiendo. **No deje un cancerígeno encendido y olvidado.**

EXPLICACIÓN AL INSTRUCTOR — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza y con qué carga? (*Ánodo*, +.)
- ¿De dónde viene la capa? (*Del propio Al de la pieza + O₂*.)
- ¿Los números principales (CrO₃, temp, V en rampa, espesor, tiempo)?
- ¿Por qué el baño está tibio y por qué eso eleva el peligro de niebla?
- ¿Qué hace el cloruro? ¿Qué hace el sulfato?
- ¿Cuáles son los **cinco pilares** del control del Cr(VI)?

ERRORES COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- **Saltar al voltaje completo en vez de subir en rampa.**
- Correr con la supresión de niebla muerta o la extracción fallada.
- Contacto flojo; ignorar el cloruro/sulfato.
- Comer/tocarse la cara cerca del tanque.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 07

“Puedo, de forma independiente: verificar la supresión de niebla, la extracción, el lavador de gases, la agitación, la temperatura y el EPP/respirador antes de correr; verificar que el baño esté listo (CrO₃, temp, cloruro, sulfato según el laboratorio); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo); correr el ciclo correcto de voltaje en rampa sin quemar la pieza; reconocer defectos de quemado/picado/capa delgada/sulfato; y declarar los peligros de Cr(VI), ácido, eléctrico e hidrógeno más los cinco pilares del control del Cr(VI). Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado, y que el Cr(VI) nunca va a un desagüe.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“CON SUAVIDAD AHORA — LOS POROS ESTÁN ABIERTOS, LA PIEZA ESTÁ CALIENTE Y EL AGUA ESTÁ LLENA DE CANCERÍGENO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido crómico de la pieza recién anodizada **sin contaminar ni sellar prematuramente los poros abiertos** — y **capture el Cr(VI) arrastrado** para que no se disperse ni llegue a un desagüe. El óxido fresco es **poroso y absorbente**; el ácido crómico sobrante interfiere con el sellado (y con cualquier teñido raro). Use **DI limpia** y manténgala **fría** antes de cualquier teñido; si pasa directo al sellado, siga su especificación. En una línea crómica este enjuague es también un punto de **recuperación de arrastre** — su agua está contaminada con Cr(VI) y se envía a **tratamiento**, nunca al desagüe.

★

RECUERDE — NO PRESELLE POR ACCIDENTE Y NO PIERDA EL CROMO

Use **DI fría/ambiente** antes de cualquier teñido (el agua caliente aquí puede empezar a cerrar los poros). Y trate esta agua de enjuague como **residuo de Cr(VI)** — va al tratamiento de reducir-luego-precipitar (Parte Tres), nunca por un desagüe.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy preferida	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente (antes de teñir)	Evita el sellado prematuro
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Lava el ácido crómico de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que se quitó el ácido
Destino del residuo	A tratamiento de Cr(VI)	Contiene cromo — nunca al desagüe

⚠

¡ATENCIÓN!

Este enjuague arrastra **ácido crómico (Cr VI)** — corrosivo y cancerígeno, más un peligro de resbalón. Guantes/goggles; manejo suave para minimizar aerosoles. Su agua es **residuo regulado**.

PASO A PASO

- Confirme el flujo de DI, temperatura fría.
- Enjuague con suavidad, el tiempo completo.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase a sellar (o, en el raro trabajo con color, a teñir).

ERRORES COMUNES

- Agua caliente antes de teñir (presella).
- Agua de llave dura (impurezas).
- Enjuague corto que deja ácido.
- Dejar que el agua de enjuague con Cr(VI) llegue a un desagüe.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 08

Explicación al Instructor: Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría antes de cualquier teñido; **por qué esta agua de enjuague es residuo de Cr(VI)**.

“Enjuagué con DI fría para lavar el ácido crómico de los poros abiertos sin presellar, lo manejé como agua contaminada con Cr(VI) y pasé pronto al sellado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • POR LO GENERAL SE OMITE EN EL TIPO I

TEÑIDO (POR LO GENERAL NO SE USA)

“EL TIPO I ES DELGADO Y GRIS, ASÍ QUE RARA VEZ SE TIÑE — PERO AQUÍ ESTÁ CÓMO FUNCIONA EL PASO Y POR QUÉ SU PIEZA PROBABLEMENTE LO OMITE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

En un anodizado teñible, este paso lleva **color a los poros abiertos**. En el **Tipo I**, la capa es **delgada y gris/opaca**, así que lleva mal el color y **por lo general se deja natural o se manda a imprimante/pintura en su lugar**. La mayoría de las piezas crómicas van **anodizar → enjuagar → sellar**, omitiendo el teñido. Mantenemos la estación para ser paralelos al resto de la familia. Si se especifica una pieza crómica con color (raro, por lo general un tono oscuro), el teñido va **antes** del sellado, en poros abiertos, en agua DI, con parámetros consistentes — luego la pieza **debe sellarse**.

**RECUERDE — EN EL TIPO I, EL TEÑIDO ES LA EXCEPCIÓN**

No espere un color vivo en una capa crómica gris y delgada. Si su orden de trabajo no pide un color de teñido, **omita esta estación y vaya al sellado**. Si sí lo pide, **tiña antes de sellar, nunca después** — el sellado cierra los poros.

PARÁMETRO (SI SE TIÑE)	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Tipo de anilina	Orgánica	Apagada en capa gris delgada; realísticamente solo tonos oscuros
Temperatura	~50–60 °C típico	Afecta la captación
pH / tiempo / agua	Según TDS de la anilina; DI	La consistencia controla el tono
Espesor de la capa	Adecuado para el tono	El Tipo I es delgado — limita la profundidad del color

**¡ATENCIÓN! — MANEJO DE ANILINAS**

Algunas anilinas son **irritantes o sensibilizantes de piel/ojos**; los baños pueden estar tibios/ligeramente ácidos. Guantes, goggles, lea la SDS de cada anilina (algunas tienen requisitos de disposición).

**CONSEJO**

Si un cliente quiere una pieza aeroespacial *con color*, pregunte si el **Tipo II** (que se tiñe de maravilla) es aceptable — o si el color debe ser **pintura sobre Tipo I**. No prometa color teñido vivo en crómico.

PASO A PASO (SI SE TIÑE)

- Confirme tipo de anilina/temp/pH (DI).
- Pieza desde un enjuague de DI fría (poros abiertos).
- Sumerja por completo, agite hasta el tono objetivo.
- Escurra, enjuague la anilina superficial; pase pronto al sellado.

ERRORES COMUNES

- Sellar antes de teñir.
- Esperar color vivo en una capa gris delgada.
- Parámetros inconsistentes.
- No enjuagar la anilina superficial.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 09

Explicación al Instructor: Por qué el Tipo I por lo general *no* se tiñe (delgado/gris, base de pintura); el orden correcto si sí se tiñe (anodizar → enjuagar → teñir → enjuagar → sellar); peligros del manejo de anilinas.

“Confirmé si se especificó un color de teñido; para piezas naturales/pintadas omití el teñido y pasé al sellado; si se tiñe, teñí antes de sellar en poros abiertos en DI.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Color o “N/A”: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12

SELLADO (CROMATO O AGUA CALIENTE)

“EL CIERRE FINAL — CIERRE LOS POROS PARA DEJAR FUERA LA CORROSIÓN. EN UN SELLADO DE CROMATO, ESTÁ DE VUELTA EN TERRITORIO DE CR(VI).”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Cierre los poros abiertos del óxido anódico para que la capa alcance su resistencia completa a la corrosión (y cualquier teñido raro quede fijado). Un anodizado sin sellar es poroso — puede absorber manchas y corroerse a través de los poros. Los dos sellados comunes del Tipo I:

- **Sellado con cromato diluido (dicromato de sodio)** — una solución caliente y diluida de dicromato. Cierra los poros y deposita **cromato inhibidor de corrosión** en la capa, mejorando la vida en niebla salina. **Este sellado es cromo hexavalente en sí mismo — mismo cancerígeno, mismos controles, mismo manejo de residuos.**
- **Sellado con agua DI caliente (~96–100 °C)** — el agua casi en ebullición convierte el óxido de la pared del poro en **boehmita**, que se hincha y cierra los poros. **Libre de metal y libre de cromo** — preferido donde haya que minimizar el Cr(VI).

★

RECUERDE — EL SELLADO ES EL PUNTO SIN RETORNO
Después de sellar **no puede teñir**. Una pieza mal sellada se corroe; una pieza sobresellada/contaminada puede mostrar “**flor de sellado**” (una película cretosa). Y note: un **sellado con dicromato es Cr(VI)** — no baje la guardia en el tanque de sellado.

LOS DOS SELLADOS COMUNES DEL TIPO I

TIPO DE SELLADO	TEMPERATURA	COMPENSACIONES
Dicromato de sodio diluido (cromato)	Caliente (según TDS)	Mejor protección contra corrosión; deposita inhibidor — pero es Cr(VI) (aplican controles de niebla, piel, residuos)
Agua DI caliente	~96–100 °C	Simple, libre de cromo ; alto consumo de energía, lento; propenso a la flor si el agua/pH están mal

⚙

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ FUNCIONA CADA SELLADO
El agua caliente hidrata el óxido de la pared del poro a **boehmita (AlOOH)**, que ocupa más volumen y **hincha las bocas de los poros hasta cerrarlas**. Un sellado con dicromato a la vez cierra los poros y deja **cromato** en la capa que activamente *inhibe* la corrosión (se autorrepara en rayones menores) — por lo que da los mejores números en niebla salina y por lo que las especificaciones aeroespaciales lo pidieron históricamente. Ambos llegan a la misma meta — poros cerrados y protegidos — por rutas distintas.

⚙

DETALLE TÉCNICO — “FLOR DE SELLADO”
Una película blanca/gris pulverulenta después del sellado suele venir de **agua dura, arrastre, pH erróneo o sellado sobreconcentrado**. La verdadera solución es **agua DI limpia y la química/pH/temperatura de sellado correctas**.

¡ATENCIÓN! — EL SELLADO DE CROMATO TAMBIÉN ES Cr(VI)

Un sellado con dicromato de sodio lleva los **mismos peligros cancerígenos** que el baño de anodizado — niebla (está caliente), corrosión de piel/ojos y **residuo regulado**. Use control de niebla/ventilación, EPP/respirador completo según el programa, y envíe su residuo a **tratamiento de Cr(VI)**. Un **sellado con agua caliente** evita esto — una gran razón por la que los talleres lo eligen.

¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI EN EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA

Un sellado con agua caliente o con cromato caliente corre caliente, casi en ebullición. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras graves por escaldadura**. Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuide el vapor; baje las piezas con suavidad.

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Tipo de sellado	Dicromato diluido (Cr VI) o agua DI caliente	Según especificación
Temperatura	Según el sellado elegido (agua caliente ~96-100 °C)	Temp errónea = mal sellado
pH	Según el producto de sellado	pH erróneo = mal sellado / flor
Tiempo	Según el tipo de sellado y el espesor de la capa	—
Resultado	Poros cerrados; pasa la prueba de sellado/corrosión	—

PASO A PASO

1. Confirme tipo de sellado, temperatura, pH, agua. 2. Confirme que la pieza vino de un enjuague limpio (sin contaminación; anilina superficial enjuagada si se tiñó). 3. Sumerja con suavidad (cuide la escaldadura), el tiempo completo. 4. Saque, enjuague si se especifica, inspeccione en busca de **flor**. 5. Pase al enjuague/secado final. *(Si es sellado de cromato: mismos controles de Cr(VI) y destino de residuos que el tanque de anodizado.)*

EXPLICACIÓN AL INSTRUCTOR — ¿PUEDE RESPONDER?

- Qué hace el sellado (cierra los poros) y por qué.
- Por qué no puede teñir después de sellar.
- Los dos tipos de sellado y una compensación de cada uno.
- **Que un sellado con dicromato es Cr(VI).**
- El peligro de escaldadura; qué es la flor de sellado.

ERRORES COMUNES

- Intentar teñir después de sellar.
- Temp/pH erróneos (sellado incompleto).
- Agua dura/de llave (flor).
- Echar la pieza de golpe a un tanque casi en ebullición.
- **Tratar un sellado de dicromato como inofensivo** / enviar su residuo al desagüe.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 10

“Sellé al tipo/temperatura/pH correctos después de anodizar, revisé en busca de flor, manejé el peligro de escaldadura y — si fue sellado de cromato — apliqué controles completos de Cr(VI) y el destino de residuos.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo y temp de sellado: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE CON SUAVIDAD, NO DESHAGA SU TRABAJO — Y EL AGUA DE ENJUAGUE AÚN PUEDE CONTENER CROMO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza sellada un enjuague final limpio y un **secado suave** sin manchas de agua ni daño térmico. Un enjuague final limpio quita el arrastre del tanque de sellado para que la pieza seque sin manchas. Si el sellado fue de **cromato**, esta agua de enjuague **contiene cromo** y se envía a tratamiento.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua del enjuague final	DI	Secado sin manchas
Temperatura del enjuague	Tibia	Ayuda al secado
Método de secado	Aire / aire forzado tibio; horno suave	Evite calor excesivo
Manejo	Por el bastidor / guantes limpios	Sin huellas a mano desnuda en piezas terminadas
Residuo (si es sellado de cromato)	A tratamiento de Cr(VI)	Enjuague que contiene cromo



¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Si el sellado fue de cromato, **trate el agua de enjuague como residuo de Cr(VI)**.



CONSEJO

Un **enjuague final con DI** es el seguro más barato contra las manchas de agua en una pieza terminada — y si la pieza va a **imprimante/pintura**, una superficie limpia, sin manchas y secada correctamente es esencial para una buena adhesión.

PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Escurra.
- Secado suave.
- Manipule por el bastidor/guantes hacia la inspección.

ERRORES COMUNES

- Enjuague final con agua de llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- Manejo a mano desnuda.
- Enviar el enjuague de cromato al desagüe.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 11

Explicación al Instructor: Por qué un enjuague final limpio + secado suave protege el trabajo y la base de pintura; el destino del residuo de enjuague de cromato.

“Di un enjuague final limpio con DI, sequé con suavidad sin manchas/sobrecalentamiento, manejé las piezas con limpieza y envié cualquier enjuague con cromo a tratamiento.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — ESPESOR, SELLADO/CORROSIÓN, APARIENCIA Y DIMENSIONES.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la especificación: **espesor de la capa, calidad de sellado/corrosión, apariencia y dimensiones**. La calidad del Tipo I no se ve solo a simple vista. Como las capas crómicas son **delgadas y grises**, medir el espesor puede ser más difícil y la aceptación a menudo es por **desempeño a la corrosión y apariencia** más las verificaciones definidas por la especificación.

VERIFICACIÓN	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Espesor de la capa	Corrientes de Foucault (ASTM B244) donde sea medible; microsección si se necesita	Dentro de especificación (delgada — p. ej., 0.5–7.5 µm según plano)
Sellado / corrosión	Niebla salina (ASTM B117) según especificación; mancha por anilina/admitancia donde aplique	Cumple la vida a la corrosión de la especificación
Apariencia	Visual con buena luz	Gris uniforme; sin quemados, flor, picaduras, vetas, malas marcas de contacto
Dimensiones	Calibración donde sea crítico	Dentro de tolerancia (crecimiento diminuto pero confirme ajustes críticos)
Listo para pintura/unión	Según el proceso del cliente	Superficie limpia y correctamente sellada para imprimante/adhesivo



RECUERDE — EN EL TIPO I, LA CORROSIÓN Y LA APARIENCIA MANDAN

Como la capa es delgada y gris, la aceptación principal suele ser el **desempeño a la corrosión (niebla salina)** y una **apariencia uniforme y sin defectos** al espesor especificado — no el color. Una pieza puede tener el gris correcto y *aun así reprobar* si no está bien sellada o se picó.



CONSEJO — MEDIR UNA CAPA GRIS DELGADA

Las lecturas por corrientes de Foucault en capas crómicas muy delgadas pueden dispersarse; tome varias lecturas en **superficies significativas** y siga el método de su especificación. Ante la duda, una **microsección** es el árbitro.

PASO A PASO

- Espesor en superficies significativas.
- Prueba de sellado/corrosión según especificación.
- Visual en busca de defectos; calibre dimensiones críticas.
- Confirme que está listo para pintura/unión.
- Aceptar / rechazar / enviar a reproceso (decapar y reanodizar).

ERRORES COMUNES

- Medir solo las superficies fáciles.
- Saltarse la verificación de corrosión/sellado.
- Juzgar bajo mala luz.
- Suponer “delgado = sin verificación dimensional.”

FIRMA DE AUTORIZACIÓN — ESTACIÓN 12

Explicación al Instructor: Qué verificaciones mandan en el Tipo I (corrosión + apariencia al espesor especificado); por qué una capa gris delgada aún necesita una prueba de sellado/corrosión.

“Verifiqué el espesor en superficies significativas, corrí la prueba de sellado/corrosión según especificación, inspeccioné en busca de defectos, confirmé las dimensiones críticas y confirmé que estaba lista para pintura/unión.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Espesor _____ µm · Sellado/Corrosión: A/R

A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

• ESPESOR DE LA CAPA Y CRECIMIENTO DIMENSIONAL (ANÁLISIS A FONDO)

El espesor lo fija el ciclo de voltaje y el tiempo a la temperatura del baño — no por una simple regla de densidad de corriente $\times$ tiempo como en el sulfúrico, porque el crómico corre un voltaje *en rampa* y una corriente baja y decreciente. Corra el **ciclo especificado**; verifique con **corrientes de Foucault** en la **superficie significativa** (o microsección para capas muy delgadas). El **crecimiento dimensional** sigue la regla universal de mitad adentro/mitad afuera, pero como el Tipo I es **delgado** ($\sim 0.5\text{--}7.5\ \mu\text{m}$), el cambio es diminuto — cada superficie crece $\sim$ la mitad del espesor, un diámetro cambia $\sim$ el espesor completo. Planee tolerancias/enmascarado solo en características verdaderamente críticas.



RECUERDE

El espesor del Tipo I viene del **ciclo de voltaje especificado + tiempo** (verifique por corrientes de Foucault/microsección), y el crecimiento es **pequeño pero no cero** — confirme los ajustes críticos.

• LA VENTAJA DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA (ANÁLISIS A FONDO) POR QUÉ LA INDUSTRIA AEROSPACIAL ELIGIÓ EL CRÓMICO

El anodizado remueve y convierte metal de la superficie, y el óxido y la condición superficial resultantes pueden actuar como **sitios de inicio de grietas por fatiga** — una penalización real con capas **sulfúricas** gruesas en piezas sometidas a esfuerzo. **El anodizado crómico causa mucho menos déficit de fatiga** porque es **delgado** y crece en un electrolito **suave** que remueve poco metal base. En **estructura crítica a la fatiga** (largueros, herrajes, piezas del tren) esa diferencia puede ser el factor decisivo. También es *por lo que el grabado se mantiene ligero* (Estación 03): una remoción pesada de metal en la preparación devolvería la ventaja de fatiga que anodizó crómico para conservar.



RECUERDE

Crómico = bajo déficit de fatiga. Capa delgada + ácido suave + grabado ligero = el acabado amable con la fatiga. Grabe la pieza de más y tira esa ventaja a la basura.

• LA VENTAJA EN INTERSTICIOS / ENSAMBLES / SUPERFICIES DE CONTACTO (ANÁLISIS A FONDO)

En ensambles armados — **juntas traslapadas, soldaduras por puntos, estructura remachada, orificios ciegos, superficies de contacto (faying)** — algo de electrolito inevitablemente queda **atrapado** en los intersticios. El **sulfúrico atrapado** sigue atacando el aluminio e impulsa la corrosión desde adentro. El residuo **crómico atrapado** es **mucho menos agresivo** (y el cromato que deja incluso *inhibe* la corrosión). Por eso se prefiere el crómico para **ensambles y superficies de contacto** que no se pueden enjuagar a la perfección.



RECUERDE

En un intersticio que no puede enjuagar por completo, **el residuo crómico es el residuo más seguro**. Ese solo hecho es por lo que los ensambles y las superficies de contacto se anodizan con crómico.

• USO COMO BASE DE PINTURA Y UNIÓN CON ADHESIVO (ANÁLISIS A FONDO)

El mayor papel comercial del Tipo I no es el color — es la **adhesión**. El óxido delgado, poroso y químicamente activo es una de las mejores **bases de imprimante/pintura y adhesivo estructural** de la familia. Para piezas pintadas, la especificación puede pedir un **sellado más ligero** (o un sellado de cromato específico) para que la superficie conserve la “mordida” correcta para el imprimante. Para **unión con adhesivo**, a veces se especifica una familia relacionada (p. ej., el **anodizado con ácido fosfórico, PAA**) en su lugar — pero el crómico sigue siendo un caballo de batalla como base de pintura. **Ajuste el sellado al recubrimiento posterior según la especificación.**



RECUERDE

El trabajo del Tipo I es agarre, no color. El tipo de sellado se elige para que convenga a la **pintura/imprimante/adhesivo** que sigue — confírmelo en la orden de trabajo.

• MONTAJE EN BASTIDORES Y CONTACTO ELÉCTRICO (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su capa**. Contacto firme que conduzca corriente; contacto colocado donde la marca sin recubrir no importe; orientación para el **escape de gas y el escurrido** (sin aire atrapado = sin huecos sin anodizar; buen escurrido = menos arrastre de Cr(VI)); ninguna pieza en contacto; bastidores mantenidos (se prefiere titanio). El mal contacto es la causa más común de capas delgadas, puntos quemados y piezas caídas. *(Vea la Estación 01.)*

• SELLADO (ANÁLISIS A FONDO)

Dos rutas: **dicromato diluido** (mejor corrosión, deposita inhibidor — **pero es Cr VI**) y **agua DI caliente** (libre de cromo, simple, propensa a la flor si el agua/pH están mal). Enemigos universales: **agua dura, pH erróneo, contaminación → flor**. Confirme el resultado de sellado/corrosión según especificación (niebla salina; mancha por anilina/admitancia donde aplique).



¡ATENCIÓN!

Un **sellado con dicromato es Cr(VI)** — los controles de niebla, piel y residuos aplican exactamente igual que en el tanque de anodizado, y su enjuague/solución agotada va a **tratamiento de Cr(VI), nunca al desagüe**. El sellado con agua caliente es la alternativa libre de cromo.

EFECTOS DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO (ANÁLISIS A FONDO)

El crómico se corre a menudo sobre aleaciones aeroespaciales **2xxx ricas en cobre (2024)** y **7xxx ricas en zinc (7075)** — más opacas, más mancha, pero la aplicación acepta “sólida y gris.” Monte aleación igual con aleación igual; anodice una muestra de la **aleación/lote real** cuando la apariencia/corrosión sea crítica. (Vea el Capítulo 7.)

ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA/DI

Los enjuagues son cortafuegos (grabado cáustico vs. desmanchado/anodizado ácidos) y puntos de recuperación de arrastre de Cr(VI) después de la Estación 07. Use cascadas **a contracorriente** y **DI** cerca del anodizado/sellado. Vigile la **conductividad** (más baja = más limpia). Mantenga el **cloruro** y el **sulfato** fuera del baño crómico. **Todo enjuague que contenga cromo va a tratamiento — nunca al desagüe.**



RECUERDE

Después del tanque de anodizado, *cada* enjuague hace dos tareas a la vez: mantener las químicas separadas y contener el cromo cancerígeno. Un enjuague descuidado no es solo una falla de calidad — es una falla de contención.



DETALLE TÉCNICO — CLORURO VS. SULFATO, LOS DOS CONTAMINANTES A TEMER

El **cloruro** causa **picado y quemado** de la capa incluso a niveles bajos — se cuela desde el agua de la llave y el sudor de las manos, así que use DI. El **sulfato** arrastrado desde la química sulfúrica **degrada la capa crómica** — una razón más por la que las líneas crómicas segregan sus baños y enjuagues del trabajo sulfúrico. El laboratorio fija y revisa ambos límites.



DATO CURIOSO

La dependencia del anodizado del agua limpia es por lo que muchos talleres corren toda su segunda mitad — enjuague post-anodizado, sellado, enjuague final — enteramente con agua desionizada. La misma DI que evita las manchas de agua también mantiene fuera el cloruro que picaría la capa.

— VOLVER SEGURO AL CANCERÍGENO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CR(VI)

DONDE EL CANCERÍGENO SE VUELVE SEGURO — QUÍMICA QUE TODO OPERADOR DEBERÍA ENTENDER

Un taller de anodizado crómico no puede tirar la química agotada ni el agua de enjuague por el desagüe. El Cr(VI) debe **tratarse** para volverlo seguro, el aire debe estar **controlado y con permiso**, y el residuo de cromo debe **manejarse como peligroso**.

• LA REACCIÓN CENTRAL: REDUCIR, LUEGO PRECIPITAR

El tratamiento estándar de aguas residuales para el cromo hexavalente es de **dos pasos**:

1. **Reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$.** Agregue un **agente reductor** (comúnmente **metabisulfito de sodio, dióxido de azufre o sulfato ferroso**) a pH bajo (**ácido**). Esto convierte el peligroso y soluble cromo hexavalente en el cromo **trivalente**, mucho menos peligroso. (A menudo puede ver el cambio de color de amarillo hacia verde.)
2. **Precipitar como hidróxido y eliminar. Suba el pH** (agregue cáustico/cal) para que el cromo trivalente se asiente como **lodo de hidróxido de cromo** insoluble, que se **asienta/filtra** para sacarlo. El agua tratada se prueba antes de descargarla; el lodo de cromo se maneja como **residuo peligroso**.



RECUERDE

Reducir luego precipitar: $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (ácido + agente reductor), luego subir el pH para que el cromo se asiente como lodo y filtrarlo. Este es el concepto ambiental más importante de una línea crómica.



DETALLE TÉCNICO

La reducción necesita condiciones **ácidas** para ir rápido y completa; la precipitación necesita condiciones **alcalinas**. Así que el tratamiento baja el pH (reducir) y luego lo sube (precipitar) — y el pH y el nivel de cromo de la descarga final deben cumplir los límites del permiso antes de que salga cualquier agua. El lodo de hidróxido trivalente es un **residuo peligroso** regulado con requisitos de manifiesto y disposición.

• PERMISOS DE AIRE Y CONTROL DE NIEBLA

Como la niebla de ácido crómico es un cancerígeno regulado, los tanques Tipo I se controlan en la fuente (**supresores de niebla/espuma, ventilación push-pull/lateral**) y el aire extraído por lo general se limpia con un **lavador de gases** antes de liberarlo. La operación suele requerir un **permiso de aire**, y hay reglas federales de emisión específicas para el anodizado/recubrimiento de cromo. El permiso de su taller dicta los controles — mantener la capa de espuma y la extracción funcionando es parte de cumplir y de mantenerlo seguro.



¡ATENCIÓN!

Estos controles lo protegen a **usted** (la niebla que no respira) y al **público/medio ambiente** (el cromo que no sale por la chimenea ni por el desagüe). Una capa de espuma muerta o un lavador de gases puenteado son **a la vez** una exposición personal y una violación del permiso. Trátelos como no negociables.



DATO CURIOSO

El cambio de color de amarillo a verde durante la reducción es química que sus ojos pueden seguir en el tanque de tratamiento: amarillo = hexavalente (peligroso), verde = trivalente (mucho más seguro). La planta literalmente convierte el cancerígeno en algo mucho menos dañino, un cambio de color a la vez.

CÓMO DEMOSTRAMOS QUE UNA PIEZA ES BUENA

CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LOS INSTRUMENTOS Y NORMAS QUE CONVIERTEN “SE VE BIEN” EN “CUMPLE LA ESPECIFICACIÓN”

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Espesor de la capa	Corrientes de Foucault (ASTM B244); microsección para capas delgadas	“¿Creció suficiente óxido?”
Corrosión / sellado	Niebla salina (ASTM B117) según especificación; mancha por anilina (B136)/admitancia (B457) donde aplique	“¿Sobrevivirá en servicio? ¿Poros cerrados?”
Apariencia/defectos	Visual con luz controlada	Quemados, flor, picaduras, vetas, marcas, gris uniforme
Adhesión de pintura/unión	Según el proceso del cliente	“¿Buena base para imprimante/adhesivo?”
Fatiga (cuando se requiere)	Prueba de probetas según especificación	“¿Déficit de fatiga aceptable?”
Dimensiones	Calibración donde sea crítico	Dentro de tolerancia tras el (pequeño) crecimiento

**RECUERDE — LOS DOS LÍDERES DE ACEPTACIÓN EN EL TIPO I**

Corrosión (niebla salina) = “¿sobrevivirá y están sellados los poros?” y apariencia = “¿gris uniforme, sin defectos?” El espesor aún importa y se verifica, pero en una capa crómica gris y delgada la aceptación principal suele ser corrosión + apariencia al espesor especificado — no el color.

**CONSEJO — LA VERIFICACIÓN DE SELLADO/CORROSIÓN NO ES NEGOCIABLE**

Una pieza crómica puede tener el gris correcto y el espesor correcto y *aun así reprobar* si no está sellada o se picó. Por eso existe exactamente la prueba de sellado por niebla salina (y, donde aplique, mancha por anilina/admitancia) — atrapa la falla que su ojo no puede ver.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LAS CAPAS DELGADAS NECESITAN EL ÁRBITRO DE LA MICROSECCIÓN**

Los medidores de corrientes de Foucault leen el espesor de la capa por cómo el óxido separa la sonda del aluminio conductor. En una capa crómica muy delgada la señal es pequeña y se dispersa, así que las lecturas varían. Cuando un número está en el límite o en disputa, una **microsección** destructiva (cortar, montar, pulir, medir bajo microscopio) es el método árbitro escrito en muchas especificaciones.

REFERENCIA DE PISO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Quemado (pulverulento, oscuro, áspero)	Baño muy tibio; voltaje subido en rampa muy rápido/alto; mala agitación	Verifique temp y el programa de rampa/escalones ; restablezca la agitación
Capa delgada / sin capa	Mal contacto; polaridad invertida (pieza no es ánodo) ; ciclo de voltaje erróneo/bajo; CrO ₃ bajo	Vuelva a montar firme; verifique pieza = ánodo ; corra el ciclo especificado; revise el baño en laboratorio
Picado	Contaminación por cloruro ; concentración de corriente	Revise cloruro en laboratorio; cambie a DI; mejore el montaje
Capa degradada/veteada	Contaminación por sulfato ; mancha sin quitar; aleación alta en Cu/Si	Revise sulfato en laboratorio; verifique el desmanchado; confirme la aleación
Disparejo en ensambles	Aire atrapado/mal escurrido en intersticios	Reoriente para escape de gas y escurrido
Flor de sellado (película cretosa)	Agua dura; pH erróneo; sellado sobreconcentrado	Agua DI; pH/concentración correctos; inmersión ligera posterior
Mala corrosión (reprueba niebla salina)	Sellado incompleto; sellado de cromato débil	Corrija temp/pH del sellado; vuelva a sellar; verifique la preparación del cromato
Quemaduras de contacto / sin capa en el contacto	Contacto del bastidor flojo/insuficiente	Apriete/agregue contactos; repunte/reemplace el bastidor
Niebla visible sobre el tanque	Capa de espuma muerta / extracción fallando	DETÉNGASE — esto es una sobreexposición a Cr(VI); restablezca la supresión/extracción antes de correr
Cr alto en enjuague/descarga	Tratamiento incompleto / arrastre al desagüe	Verifique reducir-luego-precipitar; nunca descargue sin tratar



CONSEJO

La mayoría de los defectos de línea crómica se rastrean a una de cinco raíces: **ciclo de temperatura/voltaje** (quemado), **contaminación** (cloruro → picado; sulfato → capa degradada; agua dura → flor), **aleación** (opaca/gris — a menudo aceptable), **orden/manejo** (contacto, tiempo de inmersión, sellado) o **controles** (niebla/extracción). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Varias filas aquí son **relevantes para la seguridad**, no solo de calidad: **polaridad invertida** (verifique pieza = ánodo), **niebla visible** (una sobreexposición a Cr(VI) — deténgase) y **Cr en la descarga** (una liberación reportable). Ante la duda sobre un cambio del baño, pregunte a su supervisor antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

Nivel de Acción: 2.5 µg/m³ (prom. 8 hr) de Cr(VI), disparador de monitoreo/vigilancia médica bajo OSHA 29 CFR 1910.1026.

Prueba de admitancia: prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierta” está la capa — se usa para confirmar el sellado.

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal poniendo la pieza como ánodo en un electrolito.

Capa barrera: el óxido delgado y denso del fondo de la capa, contra el metal.

Proceso Bengough–Stuart: el clásico ciclo de voltaje de anodizado crómico de los años 1920 del que desciende el Tipo I.

Boehmita: óxido de aluminio hidratado (Al(OH)₃) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchazón cierra los poros.

BSAA (Anodizado con Ácido Bórico-Sulfúrico): el principal **sustituto sin cromo** del Tipo I; el proceso **Tipo IC** común.

Cátodo: el electrodo **negativo** (aquí acero o plomo) — conduce corriente y burbujea hidrógeno; **no** aporta a la capa.

Sellado de cromato: un sellado diluido de dicromato de sodio que cierra los poros y deposita inhibidor de corrosión — **y es Cr(VI) en sí mismo**.

Ácido crómico: trióxido de cromo (CrO₃) en agua — el electrolito del Tipo I; **cromo hexavalente, un cancerígeno**.

Cr(VI) / cromo hexavalente: el cromo +6 del ácido crómico; un **cancerígeno humano confirmado**.

Cr(III) / cromo trivalente: la forma reducida, mucho menos peligrosa; la meta del tratamiento de residuos.

Crecimiento dimensional: la capa crece **~mitad adentro, mitad afuera**; diminuto en el Tipo I delgado.

Arrastre de salida / de entrada: solución que se aferra a una pieza al salir de un tanque (salida) / contamina el siguiente tanque (entrada) — en esta línea también dispersa Cr(VI).

Medidor de corrientes de Foucault: instrumento no destructivo de espesor para capas sobre aluminio.

Grabado: una inmersión cáustica (ligera en el Tipo I) que quita el óxido natural y un poco de aluminio.

Superficie de contacto (faying): una superficie de unión en un ensamble — aquí se prefiere el crómico (residuo suave).

Supresor de niebla / capa de espuma: aditivo tensoactivo que forma espuma y corta la niebla de Cr(VI) en la fuente.

MIL-PRF-8625 (MIL-A-8625): la especificación que define el anodizado **Tipo I (crómico)**, **IB (crómico de bajo voltaje)**, **IC (sin cromo)**, **II (sulfúrico)**, **III (capa dura)**.

PEL: 5 µg/m³ (8 hr), Límite de Exposición Permisible de Cr(VI) (OSHA 1910.1026).

Capa porosa: el óxido superior grueso lleno de poros verticales; delgada en el Tipo I.

Reducir-luego-precipitar: Cr⁶⁺→Cr³⁺ (ácido + agente reductor), luego subir el pH para asentar el lodo de cromo — el método de tratamiento de residuos.

Lavador de gases (scrubber): dispositivo que lava el Cr(VI) del aire extraído antes de liberarlo.

Sellado: el paso final que **cierra los poros** (cromato o agua caliente).

Superficie significativa: la superficie que debe cumplir la especificación de espesor/acabado; donde mide.

Mancha (smut): residuo oscuro de elementos de aleación (Cu, Si, Fe) que deja el grabado cáustico; se quita en el desmanchado.

TSA (Anodizado Sulfúrico de Película Delgada): otro **sustituto sin cromo** para capas protectoras delgadas/base de pintura.

Tipo I: el anodizado **crómico** — delgado, gris, aeroespacial/fatiga/base de pintura, **Cr VI**.

Metales válvula: metales que se anodizan a óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

Prueba de ruptura de agua: verificación gratis de limpieza — el metal limpio escurre el agua; el sucio la hace gotas.



RECUERDE

De todos estos, cinco importan más: **ánodo** (su pieza), **Cr(VI)** (el baño cancerígeno — niebla invisible), **delgado/seguro a la fatiga/base de pintura** (todo el punto del Tipo I), **voltaje en rampa** (nunca lo salte de golpe) y **reducir-luego-precipitar** (nunca deje que el Cr(VI) llegue a un desagüe).

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR DEMUESTRA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE OPERAR SOLO

Niveles de autorización: **O** = Solo Observado · **A** = Asistido bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / DESTREZA	O/A/Q/T	INICIALES Y FECHA DEL INSTRUCTOR	INICIALES Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PENDIENTE
1	Seguridad de Cr(VI) / EPP / respirador / SDS / higiene / controles de niebla y extracción (todas las estaciones)	___	___	___	___
2	Estación 01 — Inspección y Montaje en Bastidores (contacto)	___	___	___	___
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	___	___	___	___
4	Estación 03 — Grabado (ligero — fatiga/tolerancia)	___	___	___	___
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	___	___	___	___
6	Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado	___	___	___	___
7	Estación 06 — Enjuague	___	___	___	___
8	Estación 07 — Anodizado (pieza = ánodo; voltaje en rampa; Cr VI)	___	___	___	___
9	Control de espesor/ciclo y crecimiento dimensional	___	___	___	___
10	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (poros abiertos; recuperación de Cr(VI))	___	___	___	___
11	Estación 09 — Teñido (por lo general N/A)	___	___	___	___
12	Estación 10 — Sellado (cromato (Cr VI) o agua caliente)	___	___	___	___
13	Estación 11 — Enjuague / Secado	___	___	___	___
14	Estación 12 — Inspección Final (espesor/corrosión/apariencia)	___	___	___	___
15	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica	___	___	___	___
16	Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame, reporte de exposición a Cr(VI), primeros auxilios para fluoruro	___	___	___	___
17	Tratamiento de residuos de Cr(VI) (reducir-luego-precipitar) y controles del permiso de aire	___	___	___	___
18	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	___	___	___	___

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso/inicio: _____

Supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 15, 16, 17) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que estén firmadas la seguridad de Cr(VI)/EPP/respirador/higiene, el LOTO, la respuesta de emergencia y la conciencia del control de residuos de Cr(VI). **La competencia en seguridad precede a la competencia en producción** — doblemente en una línea de cancerígeno.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE PARA APROBAR 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS
DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje para aprobar: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (**P2, P5, P11, P14, P18**) es una reprobación automática del filtro de seguridad — reenseñar y reexaminar antes de la autorización, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue a continuación — ¡no espiar hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas filtro de seguridad: **2, 5, 11, 14, 18**

P1. El anodizado se distingue de la galvanoplastia principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

A. Ánodo, con óxido crecido a partir de la propia pieza B. Cátodo, con otro metal depositado sobre ella C. Aislante D. Cátodo, y se disuelve

P2. [FILTRO DE SEGURIDAD] El baño de anodizado crómico Tipo I es:

A. Ácido sulfúrico diluido B. Hidróxido de sodio C. Ácido crómico — cromo hexavalente (Cr VI), un cancerígeno humano confirmado D. Sulfato de níquel

P3. El espesor típico de la capa Tipo I es de alrededor de:

A. 0.5–1 mm B. ~0.5–7.5 µm (a menudo 2–5) C. 25–100 µm D. No hay capa

P4. Comparado con el sulfúrico Tipo II, el baño crómico Tipo I es:

A. Mucho más frío B. A 200 V constantes C. Más tibio (~32–40 °C) y con un voltaje en rampa/escalonado D. Sin corriente

P5. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Nombre el **PEL** y el **Nivel de Acción** del Cr(VI) (con la norma de OSHA que rige) y liste **tres** controles que mantienen la niebla de Cr(VI) fuera de sus pulmones.

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde** viene la capa.

P7. Las dos grandes razones por las que la industria aeroespacial especifica crómico (Tipo I) sobre sulfúrico en ensambles sometidos a esfuerzo son:

A. No reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga, y su residuo atrapado es mucho menos corrosivo en intersticios B. Color y brillo C. Es más grueso D. Es más duro

P8. El “crecimiento dimensional” en el Tipo I es:

A. Enorme B. Aleatorio C. Negativo D. Pequeño (porque la capa es delgada) pero no exactamente cero — sigue siendo ~mitad adentro/mitad afuera

P9. El Tipo I por lo general **no se tiñe** porque:

A. Teñir es ilegal B. La capa es delgada y gris/opaca, así que lleva mal el color; se deja natural o se usa como base de pintura C. Los poros son muy grandes D. No se puede sellar

P10. El voltaje en un tanque Tipo I es:

A. Saltado directo al máximo B. Siempre 12 V C. CA, no CD D. Subido en rampa/escalones gradualmente (p. ej., hacia ~22 V o ~40 V según el ciclo)

P11. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Su taller usa un **sellado de dicromato de sodio**. ¿Qué peligro adicional lleva ese sellado en comparación con un sellado de agua caliente, y qué significa eso para cómo lo maneja y cómo maneja su residuo?

P12. Dos **reemplazos sin cromo** comunes que se están adoptando para reducir el cromo hexavalente son:

A. Tipo II y Tipo III B. Pintura y recubrimiento en polvo C. Níquel y zinc D. BSAA (bórico-sulfúrico, Tipo IC) y sulfúrico de película delgada (TSA)

P13. Una pieza sale **degradada/veteada** y el laboratorio encuentra que el baño crómico recogió **sulfato**. La vía de entrada probable fue:

A. Demasiada agua DI B. La aleación C. Arrastre desde la química sulfúrica/de desmanchado por mal enjuague D. El rectificador

P14. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Describa el método de **reducir-luego-precipitar** para tratar las aguas residuales de Cr(VI) (qué hace en cada paso y la meta), y diga un lugar al que el agua de Cr(VI) **nunca** debe ir.

P15. En el Tipo I, el grabado se mantiene **ligero** porque:

A. Un grabado fuerte quita metal y daña la tolerancia y la vida a la fatiga que el crómico existe para proteger B. Solo para ahorrar químicos C. Debe ser ligero para teñir D. No importa

P16. (Respuesta corta) Nombre los **dos** métodos comunes de sellado del Tipo I y dé **una compensación** de cada uno.

P17. La aceptación de la calidad de capa en una pieza Tipo I gris y delgada por lo general encabeza con:

A. Coincidencia de color B. Peso C. Brillo D. Desempeño a la corrosión (niebla salina) y apariencia uniforme al espesor especificado

P18. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Ve **niebla visible levantándose del tanque de anodizado crómico** y la capa de espuma parece haberse ido. ¿Qué está pasando y qué hace?

P19. La contaminación por **cloruro** en el baño crómico causa:

A. Color más vivo B. Picado/quemado de la capa C. Sellado más rápido D. Nada

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** formas en que el anodizado crómico Tipo I se distingue del sulfúrico Tipo II (más allá del ácido).



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas **2, 5, 11, 14 y 18** cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente — incluidos el baño y el sellado de Cr(VI) cancerígenos, el control de niebla y el tratamiento de residuos. Un error en cualquier punto de seguridad significa reenseñar y reexaminar antes de la autorización.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificar.

— PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA

**¡ATENCIÓN!**

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **2, 5, 11, 14 y 18** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere reentrenamiento en ese tema antes de la autorización, sin importar el puntaje total.

Distribución de respuestas (opción múltiple): A=3 • B=3 • C=3 • D=4

P1. A — La pieza es el **ánodo**, y el óxido crece a partir de la propia pieza.

P2. C — **Ácido crómico; cromo hexavalente (Cr VI), un cancerígeno humano confirmado.**

P3. B — ~0.5–7.5 μm (a menudo 2–5).

P4. C — Más tibio (~32–40 °C) y un voltaje **en rampa/escalonado.**

P5. PEL = 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; Nivel de Acción = 2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (promedios de 8 hr, **OSHA 29 CFR 1910.1026**). Tres controles (cualesquiera tres): **supresor de niebla/capa de espuma, extracción local (push-pull/lateral), lavador de gases, protección respiratoria, higiene/no comer-fumar.** (Controles de ingeniería antes que el EPP.)

P6. En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y se **deposita otro metal** desde el baño. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la propia superficie de la pieza** (el oxígeno del baño se combina con el aluminio de la pieza) — no se deposita nada desde otro lado.

P7. A — El crómico **no reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga**, y el **residuo atrapado es mucho menos corrosivo** en intersticios/ensambles que el sulfúrico.

P8. D — Pequeño (capa delgada) pero no exactamente cero; sigue siendo ~mitad adentro/mitad afuera.

P9. B — La capa delgada, gris/opaca lleva mal el color; se deja natural o se usa como **base de pintura.**

P10. D — Subido en rampa/escalones gradualmente; nunca saltado al máximo (lo que quema la pieza).

P11. Un sellado con dicromato **es cromo hexavalente (Cr VI) en sí mismo** — así que lleva los **mismos peligros de cancerígeno/niebla/piel** que el baño de anodizado. Manéjelo con **control de niebla/ventilación, EPP/respirador completo según el programa**, y envíe su **residuo a tratamiento de Cr(VI) — nunca al desagüe.** (Un sellado con agua caliente evita esto.)

P12. D — BSAA (bórico-sulfúrico, Tipo IC) y sulfúrico de película delgada (TSA).

P13. C — Arrastre de sulfato desde el sulfúrico/desmanchado por mal enjuague; el sulfato degrada la capa crómica.

P14. Paso 1 — Reducir: agregue un agente reductor (metabisulfito de sodio / SO_2 / sulfato ferroso) a **pH bajo** para convertir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$. **Paso 2 — Precipitar:** suba el pH para que el cromo trivalente se asiente como **lodo de hidróxido de cromo**, luego asientelo/filtrelo; pruebe el agua antes de descargar; maneje el lodo como residuo peligroso. Meta: convertir el cancerígeno en la forma trivalente mucho más segura y eliminarlo. El agua de Cr(VI) **nunca** debe llegar a un desagüe de piso / alcantarilla (liberación reportable).

P15. A — Un grabado fuerte quita metal y **daña la tolerancia y la vida a la fatiga** — las cosas que el crómico existe para proteger.

P16. Sellado con dicromato diluido (cromato) — mejor corrosión/inhibidor **pero es Cr(VI)**; **sellado con agua DI caliente** — libre de cromo/simple **pero** alto consumo de energía y propenso a la flor si el agua/pH están mal.

P17. D — Desempeño a la corrosión (niebla salina) y **apariencia uniforme** al espesor especificado (no el color).

P18. La **supresión de niebla ha fallado**, así que se está **sobreexponiendo a la niebla cancerígena de Cr(VI)**. **Deje de operar el tanque, salga del área inmediata / póngase el respirador según el programa, repórtelo** para que se restablezca la supresión/extracción y se haga una revisión de exposición a Cr(VI). **No** siga operando.

P19. B — Picado/quemado. Mantenga el cloruro muy bajo (use agua DI).

P20. Cualquiera dos: el crómico es **delgado** (vs. medio); **baño tibio** (vs. frío); **voltaje en rampa** (vs. constante); **gris/rara vez teñido** (vs. teñible con colores vivos); **bajo déficit de fatiga / seguro en intersticios** (vs. mayor); **baño cancerígeno de Cr(VI)** (vs. sulfúrico); **cátodos de acero/plomo**; **sellado de cromato o de agua caliente**.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero **toda pregunta de seguridad (2, 5, 11, 14, 18) debe estar correcta para certificar**. Falle un punto de seguridad → reenseñar y reexaminar antes de la autorización. No apostamos con las personas, y en una línea de Cr(VI) esa regla es absoluta.

IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ANODIZADO CON ÁCIDO CRÓMICO (TIPO I)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado con Ácido Crómico (Tipo I)** — que cubre el flujo de trabajo completo del anodizado (Inspección y Montaje en Bastidores, Limpieza, Grabado Ligero, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, Anodizado Crómico, Enjuague, Teñido [por lo general N/A], Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido crece a partir de la propia pieza**, el óxido gris delgado base de pintura y su química crómica de voltaje en rampa, el crecimiento dimensional mínimo, las ventajas de resistencia a la fatiga e intersticios/ensambles que hacen del Tipo I el anodizado aeroespacial, la familia Tipo I/IB/IC y el cambio hacia BSAA/TSA, los efectos de la aleación de aluminio, el sellado de cromato vs. agua caliente, y — **por encima de todo** — **las prácticas de seguridad requeridas en una línea de cromo hexavalente**: el Cr(VI) es un cancerígeno humano confirmado; supresión de niebla, ventilación, lavador de gases, protección respiratoria, higiene, OSHA 29 CFR 1910.1026 (PEL 5 µg/m³ / nivel de acción 2.5 µg/m³), los peligros de perforación del tabique nasal y úlceras por cromo, la respuesta de emergencia y el **tratamiento de residuos de Cr(VI) por reducir-luego-precipitar** — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

INSTRUCTOR QUE CERTIFICA

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-PRF-8625 Tipo I / IB) y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. **El ácido crómico de cromo hexavalente (Cr VI) es un cancerígeno humano confirmado** — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA, REACH y las regulaciones locales.